

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Họ và tên sinh viên : Phạm Quốc Toàn

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Công ty thực tập : Công ty TNHH TM và DV Tri Linh
Chuyên gia hướng dẫn : Vũ Quý Thiện
Giảng viên hướng dẫn : Đỗ Ngọc Như Loan

TP. Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	iv
NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN GIA DOANH NGHIỆP	vi
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	vii
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	2
1.1. Giới thiệu chung về công ty	2
1.2. Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm - dịch vụ cốt lõi.....	3
1.3. Cơ sở vật chất và nền tảng công nghệ	4
1.4. Cơ cấu tổ chức	5
1.5. Vị trí thực tập và mục tiêu học hỏi	5
1.5.1. Phòng ban thực tập và Chuyên gia hướng dẫn.....	5
1.5.2. Mục tiêu và nội dung học hỏi.....	6
1.2. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ THỰC TẬP	7
1.2.1. Tìm hiểu quy trình vận hành và Vòng đời phát triển phần mềm	7
1.2.2. Thiết lập môi trường và công cụ làm việc.....	7
1.2.3. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới	8
1.2.4. Tham gia trực tiếp vào dự án phát triển của doanh nghiệp	8
1.2.5. Rèn luyện phương pháp làm việc và kỹ năng mềm	9
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1	10
CHƯƠNG 2: NHIỆM VỤ THỰC TẬP	11
2.1. Phân tích hệ thống hiện tại và yêu cầu dự án	11
2.1.1. Phân tích kiến trúc và quy trình hệ thống E-Class	11
2.1.2. Yêu cầu và đặc tả chức năng cho module WebMeeting	13
2.2. Thiết lập môi trường và công cụ phát triển	14

2.2.1. Thiết lập Môi trường Web Server với XAMPP	15
2.2.2. Cài đặt các Nền tảng và Công cụ cốt lõi	15
2.2.3. Cấu hình và Khởi chạy toàn bộ môi trường	17
2.3. Cơ sở lý thuyết và Kiến trúc công nghệ ứng dụng	20
2.3.1. WebRTC: Công nghệ lõi cho Giao tiếp thời gian thực	20
2.3.2. Signaling Server và Socket.IO: Cơ chế "Bắt tay" ban đầu.....	21
2.3.3. PeerJS: Thư viện giúp đơn giản hóa WebRTC	21
2.3.4. NAT Traversal: Giải quyết bài toán kết nối với STUN/TURN	22
2.3.5. Luồng hoạt động tổng thể của một kết nối WebRTC	22
2.4. Quá trình thiết kế và triển khai Module WebMeeting.....	23
2.4.1. Thiết kế luồng hoạt động (Workflow) và Kiến trúc hệ thống	23
2.4.2. Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) với Wireframe	25
2.4.3. Triển khai và Tích hợp Kỹ thuật	27
2.4.3. Quá trình Triển khai Kỹ thuật và Tích hợp Hệ thống	30
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2	38
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ.....	39
3.1. Kết quả về Sản phẩm: Module WebMeeting Hoàn thiện.....	39
3.2. Kết quả về Năng lực và Kỹ năng Cá nhân	42
3.2.1. Về Kỹ năng chuyên môn (Technical Skills)	42
3.2.2. Về Kỹ năng mềm và Phương pháp làm việc	43
BẢNG GHI NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP HÀNG TUẦN	44
BẢNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP	48
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP	50
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3	51
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	52
4.1. Kết luận.....	52

4.2. Bài học kinh nghiệm.....	52
4.2.1. Về Chuyên môn và Kỹ thuật	52
4.2.2. Về Phương pháp làm việc và Kỹ năng mềm	53
4.3. Kiến nghị và Đề xuất.....	53
4.3.1. Đối với Doanh nghiệp (Công ty TNHH TM&DV Tri Linh)	53
4.3.2. Đối với Cơ sở đào tạo (Khoa CNTT - Trường Đại học Sài Gòn).....	54
TÀI LIỆU THAM KHẢO	55

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Logo và các hoạt động giảng dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ Liên Lục Địa (I-CLC).	3
Hình 1.2: Các hoạt động giảng dạy và học tập tại I-CLC	4
Hình 1.3: Môi trường học tập ứng dụng công nghệ cao tại I-CLC	4
Hình 1.4: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH TM&DV Tri Linh	5
Hình 2.1: Cấu trúc thư mục mã nguồn của dự án E-Class theo mô hình MVC	12
Hình 2.2: Giao diện lớp học trên nền tảng E-Class	12
Hình 2.3: Luồng giao tiếp của trình duyệt với E-Class (PHP) và WebMeeting Server (Node.js) thời gian thực.	14
Hình 2.4: XAMPP Control Panel xác nhận Apache và MySQL đang hoạt động	15
Hình 2.5: Terminal xác nhận phiên bản Node.js và npm đã cài đặt	16
Hình 2.6: Giao diện kho chứa mã nguồn (repository) của dự án trên nền tảng GitHub.	16
Hình 2.7: Giao diện Docker Desktop hiển thị container của WebMeeting server đang hoạt động.	17
Hình 2.8: Cấu hình kết nối Cơ sở dữ liệu trong file database.php.	18
Hình 2.9: Cấu hình biến môi trường (.env) và cài đặt các gói phụ thuộc (npm install) cho WebMeeting Server.	18
Hình 2.10: Kết quả kiểm tra Trickle ICE xác nhận TURN server hoạt động thành công.	19
Hình 2.11: Kết quả lệnh docker ps xác nhận các container server và coturn đang hoạt động.	19
Hình 2.12: Sơ đồ luồng hoạt động (Workflow) của giáo viên và học viên trên hệ thống.	25
Hình 2.13: Wireframe chi tiết giao diện phòng học WebMeeting được thiết kế trên Penpot	26
Hình 2.14: Đoạn mã index.js xử lý sự kiện join-room trên Signaling Server	28
Hình 2.15: Đoạn mã JavaScript phía client xử lý cuộc gọi đến (peer.on('call', ...))	29
Hình 2.16: Đoạn mã trong v_learning_history.php xử lý logic hiển thị nút "Join"	32
Hình 2.17: Đoạn mã trong index.js xử lý sự kiện JOIN_ROOM	33

Hình 2.18: Đoạn mã trong meeting.js xử lý một cuộc gọi đến (peer.on('call', ...)).....	35
Hình 2.19: Đoạn mã tích hợp thanh điều hướng chung (top_nav) của E-Class.....	36
Hình 2.20: Đoạn mã trong hàm confirm() xử lý việc tự động tạo link và gửi tin nhắn xác nhận buổi học.	37
Hình 3.1: Giao diện Lịch sử học tập với nút "Join" đã được kích hoạt, sẵn sàng cho người dùng tham gia.	39
Hình 3.2: Giao diện tổng thể của phòng học WebMeeting sau khi tích hợp, cho thấy sự đồng bộ với thanh điều hướng của E-Class.	40
Hình 3.3: Các thành phần tương tác như khung Chat, Danh sách thành viên tham gia và thông tin chi tiết về buổi học.	41
Hình 3.4: Giao diện hiển thị tin nhắn xác nhận buổi học và link tham gia WebMeeting được gửi tự động sau khi giáo viên xác nhận.	42

[illegible]

(Ký và ghi rõ họ tên)

[illegible]

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI MỞ ĐẦU

Thực tập tốt nghiệp là một cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của sinh viên, không chỉ giúp củng cố những kiến thức chuyên môn đã được trang bị trên giảng đường, mà còn là dịp để trải nghiệm thực tế môi trường làm việc chuyên nghiệp tại doanh nghiệp. Đây là giai đoạn chuyển tiếp có ý nghĩa, giúp sinh viên định hình rõ hơn con đường nghề nghiệp mà bản thân đang theo đuổi, đồng thời rèn luyện những kỹ năng cần thiết để phát triển trong tương lai.

Trong thời gian thực tập tại **Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tri Linh**, em đã có cơ hội tiếp xúc với quy trình làm việc bài bản, môi trường công nghệ thực tế và văn hóa doanh nghiệp năng động. Việc được trực tiếp quan sát và tham gia vào quá trình phát triển phần mềm tại doanh nghiệp không chỉ giúp em mở rộng góc nhìn về ngành nghề, mà còn là cơ hội để tôi rèn luyện tư duy hệ thống, tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm cũng như kỹ năng tự học – tự giải quyết vấn đề trong môi trường thực tiễn.

Báo cáo thực tập này được thực hiện nhằm tổng hợp và hệ thống hóa những kiến thức, kỹ năng cũng như trải nghiệm mà em đã tích lũy được trong suốt quá trình thực tập. Đồng thời, đây cũng là dịp để em nhìn lại chặng đường vừa qua với nhiều bài học thực tiễn quý báu, làm hành trang vững chắc để bước tiếp trên con đường phát triển nghề nghiệp phía trước.

Nhân đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **cô Đỗ Ngọc Như Loan** – giảng viên hướng dẫn tại **Trường Đại học Sài Gòn**, người đã tận tình định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện thực tập và hoàn thành báo cáo. Em cũng xin cảm ơn **anh Vũ Quý Thiện** – chuyên gia hướng dẫn tại doanh nghiệp, đã đồng hành, chỉ dẫn và tạo điều kiện tốt nhất để em học hỏi và phát triển trong môi trường làm việc thực tế.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Giới thiệu chung về công ty

Kỳ thực tập tốt nghiệp là một cột mốc quan trọng, là cơ hội quý báu để sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn doanh nghiệp. Với định hướng phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, em đã may mắn được tiếp nhận và thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tri Linh, đơn vị chủ quản của Trung tâm Ngoại ngữ Liên Lục Địa (I-CLC).

Được thành lập vào tháng 3 năm 2007 bởi Thạc sĩ Paul Ryan, I-CLC đã có hành trình hơn 16 năm phát triển và khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh cho trẻ em tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở giáo dục truyền thống, công ty còn thể hiện tầm nhìn chiến lược khi đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, phát triển các giải pháp EdTech (Công nghệ giáo dục) hiện đại, tạo nên một hệ sinh thái giáo dục toàn diện. Chính sự giao thoa giữa giáo dục và công nghệ này đã tạo ra một môi trường lý tưởng để em học hỏi và phát triển chuyên môn.

- **Tên công ty:** CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRILINH
- **Thương hiệu hoạt động:** Trung tâm Ngoại ngữ Liên Lục Địa (Inter-Continental Language Center - I-CLC)
- **Văn phòng đại diện:** 438 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- **Email:** info@i-clc.edu.vn
- **Điện thoại:** (028) 3830 3012 – 0914 816 060
- **Website:** i-clc.edu.vn | baigiangso.vn | digischool.vn



Hình 1.1: Logo và các hoạt động giảng dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ Liên Lục Địa (I-CLC).

1.2. Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm - dịch vụ cốt lõi

I-CLC xây dựng một hệ sinh thái giáo dục đa dạng, tập trung vào việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ. Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm:

- **Đào tạo tiếng Anh chất lượng cao:** Chuyên sâu đào tạo tiếng Anh cho trẻ từ 3–15 tuổi , luyện thi các chứng chỉ Cambridge (Starters, Movers, Flyers) và các chương trình cho thanh thiếu niên, người lớn.
- **Cung cấp giáo viên nước ngoài:** Là đối tác tin cậy của hơn 57 trường học , cung cấp 100% giáo viên nước ngoài có trình độ chuyên môn cao cho các chương trình Tiếng Anh Giao tiếp và Tiếng Anh Toán – Khoa học thực nghiệm.
- **Phát triển Công nghệ giáo dục (EdTech):** Tiên phong xây dựng và triển khai các nền tảng học tập số như **E-Class** (học 1 kèm 1 trực tuyến) và **DigiSchool** (hệ thống bài giảng số tương tác), góp phần vào công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục.
- **Đào tạo Kỹ năng sống:** Hợp tác với các đối tác chuyên môn để triển khai chương trình giáo dục kỹ năng sống tại các trường học, giúp học sinh phát triển toàn diện.



Hình 1.2: Các hoạt động giảng dạy và học tập tại I-CLC

1.3. Cơ sở vật chất và nền tảng công nghệ

I-CLC thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược thông qua việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng cơ sở vật chất và công nghệ. Các phòng học tại trung tâm và các trường đối tác đều được trang bị các thiết bị hiện đại như **bảng tương tác thông minh, giáo án điện tử, và các bộ dụng cụ thí nghiệm khoa học**. Điều này không chỉ tạo ra môi trường học tập trực quan, sinh động mà còn là nền tảng để triển khai các phương pháp giáo dục tiên tiến.

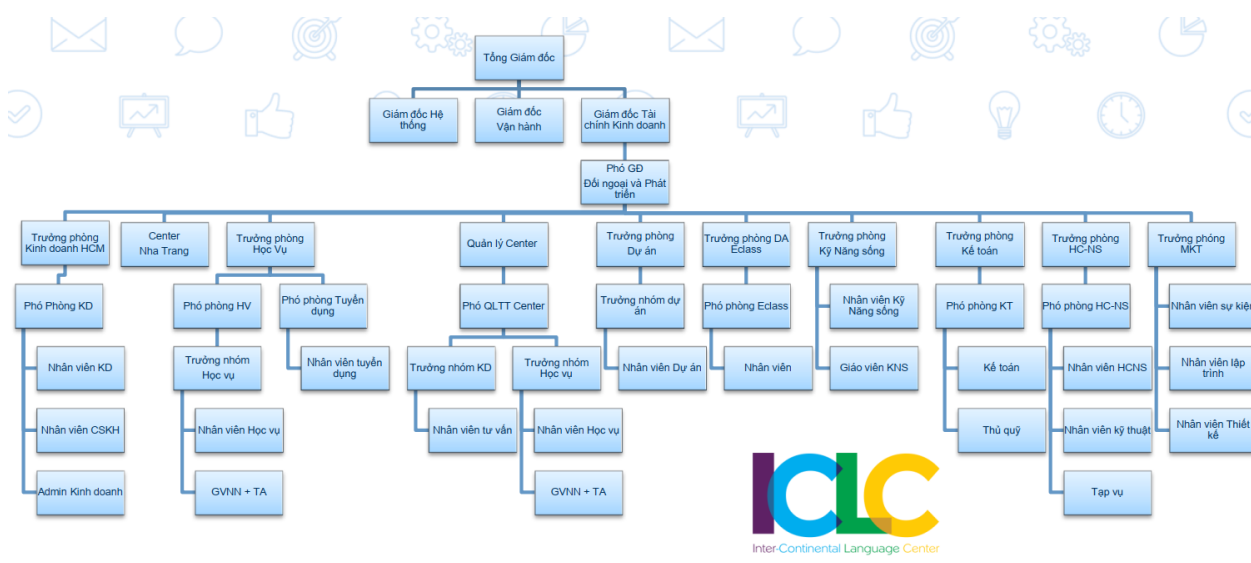
Đặc biệt, hệ thống công nghệ thông tin là một trong những niềm tự hào của công ty, với các nền tảng học tập trực tuyến được xây dựng và phát triển bởi chính đội ngũ kỹ sư của I-CLC, đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng trong tương lai.



Hình 1.3: Môi trường học tập ứng dụng công nghệ cao tại I-CLC

1.4. Cơ cấu tổ chức

Để vận hành hiệu quả một hệ sinh thái giáo dục phức hợp như vậy, I-CLC xây dựng một cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp, được thể hiện rõ qua sơ đồ tổ chức. Dưới sự điều hành của Ban Giám đốc là các phòng ban chức năng được phân chia nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp chặt chẽ với nhau, bao gồm: Phòng Học vụ, Phòng Dự án (DA E-class), Phòng Kỹ thuật, Phòng Marketing, Phòng Tuyển dụng, Phòng Kỹ năng sống, Phòng Kế toán và Phòng Hành chính-Nhân sự.



Hình 1.4: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH TM&DV Tri Linh

1.5. Vị trí thực tập và mục tiêu học hỏi

1.5.1. Phòng ban thực tập và Chuyên gia hướng dẫn

Trong kỳ thực tập này, em được phân công về **Phòng Kỹ thuật và Phần mềm**. Đây là bộ phận nòng cốt, chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và vận hành toàn bộ hệ thống công nghệ của công ty, đặc biệt là dự án **E-Class WebMeeting** – nền tảng hội nghị truyền hình phục vụ cho việc học trực tuyến.

Người trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng em là **Anh Vũ Quý Thiện**, một kỹ sư phần mềm giàu kinh nghiệm và hiện đang là một trong những thành viên chủ chốt phụ trách phát triển hệ thống học trực tuyến tại công ty.

1.5.2. Mục tiêu và nội dung học hỏi

Dưới sự chỉ dẫn của giảng viên hướng dẫn **Cô Đỗ Ngọc Như Loan** và chuyên gia tại doanh nghiệp, em đã xây dựng các mục tiêu học tập rõ ràng, tập trung vào việc chuyển hóa kiến thức lý thuyết thành năng lực thực tiễn:

- **Về kỹ năng chuyên môn:**
 - Thành thạo kỹ năng lập trình thực tế với các công nghệ đang được áp dụng tại dự án như **PHP, JavaScript, và các công nghệ thời gian thực (WebRTC, Socket.IO)**.
 - Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc trong **vòng đời phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle)**, từ khâu nhận yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử đến triển khai.
- **Về kỹ năng mềm và tác phong làm việc:**
 - Nâng cao kỹ năng **làm việc nhóm (teamwork)** trong môi trường công nghệ, phối hợp hiệu quả với các thành viên khác trong dự án.
 - Rèn luyện khả năng **tự học, nghiên cứu và giải quyết vấn đề** một cách độc lập khi đối mặt với các thách thức kỹ thuật mới.
 - Xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm và khả năng thích ứng cao với văn hóa và áp lực công việc tại doanh nghiệp.

1.2. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ THỰC TẬP

Trong suốt thời gian thực tập tại bộ phận Kỹ thuật và Phần mềm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tri Linh, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia Vũ Quý Thiện, em đã được giao các nhiệm vụ chính sau đây. Các công việc được xây dựng một cách có hệ thống, giúp em chuyển hóa kiến thức lý thuyết thành năng lực thực hành.

1.2.1. Tìm hiểu quy trình vận hành và Vòng đời phát triển phần mềm

Nhiệm vụ đầu tiên là tìm hiểu, phân tích quy trình vận hành của hệ thống học trực tuyến E-Class. Quá trình này giúp em hệ thống hóa kiến thức về cách một sản phẩm phần mềm thực tế được triển khai và bảo trì, bao gồm các khía cạnh:

- **Quy trình nghiệp vụ:** Phân tích luồng tổ chức một lớp học trực tuyến, cơ chế phân quyền cho các đối tượng người dùng (giáo viên, học sinh), và quy trình xử lý, lưu trữ dữ liệu bài giảng.
- **Quy trình kỹ thuật:** Phân tích kiến trúc hệ thống và luồng xử lý logic, làm rõ cách các thành phần tương tác để vận hành các tính năng cốt lõi của lớp học trực tuyến.

Thông qua việc này, em đã có cái nhìn tổng quan về Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) trong môi trường doanh nghiệp, từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai, kiểm thử, cho đến hoàn thiện và bảo trì sản phẩm.

1.2.2. Thiết lập môi trường và công cụ làm việc

Sau khi nắm được kiến trúc hệ thống, nhiệm vụ tiếp theo là xây dựng một môi trường phát triển hoàn chỉnh tại máy cá nhân. Công việc này bao gồm việc tìm hiểu, cài đặt và cấu hình các công cụ kỹ thuật cần thiết để có thể triển khai và phát triển dự án, cụ thể:

- **Web Server & Database:** Cài đặt và cấu hình XAMPP để chạy hệ thống E-Class (PHP) và quản lý cơ sở dữ liệu.
- **Containerization:** Tìm hiểu và sử dụng Docker để tạo môi trường độc lập, đảm bảo tính nhất quán.

- **Runtime & Server-side:** Cài đặt Node.js và các thư viện liên quan để xây dựng server cho module WebMeeting.
- **Hệ thống quản lý phiên bản (Version Control):** Làm quen và sử dụng **Git** để quản lý mã nguồn, thực hiện các thao tác như clone, commit, push, pull và làm việc với các nhánh (branch) trên kho chứa GitHub của dự án.
- **NAT Traversal:** Tìm hiểu và cấu hình TURN server để xử lý các vấn đề kết nối mạng phức tạp trong WebRTC.

1.2.3. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới

Để giải quyết bài toán cốt lõi của dự án là “Xây dựng” tính năng họp trực tuyến (WebMeeting), em được giao nhiệm vụ nghiên cứu các công nghệ Real-time. Đây là cơ hội để em tiếp cận với các công nghệ tiên tiến, đòi hỏi khả năng tự học và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành. Các thành phần công nghệ chính đã được tìm hiểu và ứng dụng bao gồm:

- **WebRTC:** Nghiên cứu sâu về kỹ thuật truyền tải tín hiệu âm thanh/hình ảnh (audio/video) theo thời gian thực trực tiếp giữa các trình duyệt.
- **PeerJS và Socket.IO:** Tìm hiểu và ứng dụng để thiết lập kết nối ngang hàng (peer-to-peer) và kết nối socket hai chiều giữa client và server.
- **NodeJS và ExpressJS:** Sử dụng để xây dựng một server riêng biệt, chuyên xử lý logic cho WebMeeting.
- **PHP (Framework CodeIgniter), HTML/CSS/JS:** Phân tích và tìm hiểu cách tích hợp module WebMeeting được xây dựng bằng NodeJS vào hệ thống E-Class hiện có.

1.2.4. Tham gia trực tiếp vào dự án phát triển của doanh nghiệp

Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ thực tập là tham gia trực tiếp vào dự án tích hợp hệ thống WebMeeting vào nền tảng E-Class. Các công việc cụ thể em đã trực tiếp thực hiện bao gồm:

- **Phân tích và Thiết kế:**
 - Phân tích luồng nghiệp vụ và luồng dữ liệu giữa hệ thống E-Class và module WebMeeting.

- Thiết kế giao diện người dùng (UI) cho tính năng họp trực tuyến.
- **Lập trình và Tích hợp:**
 - Lập trình các thành phần giao diện phía người dùng (frontend).
 - Xử lý logic truyền và nhận tín hiệu (socket events), quản lý peerID.
 - Phối hợp tích hợp giữa frontend (HTML/CSS/JS) và backend (PHP, NodeJS).
 - Triển khai tính năng tự động tham gia phòng học qua URL.
- **Kiểm thử và Tối ưu:**
 - Thực hiện kiểm thử (testing) và sửa lỗi (debugging).
 - Tối ưu trải nghiệm người dùng (UX) và đảm bảo tính tương thích.

1.2.5. Rèn luyện phương pháp làm việc và kỹ năng mềm

Song song với các nhiệm vụ kỹ thuật, kỳ thực tập còn là cơ hội để em rèn luyện các kỹ năng bổ trợ theo phương pháp làm việc chuyên nghiệp của doanh nghiệp:

- **Phương pháp làm việc nhóm:** Thích ứng với quy trình làm việc theo Sprint, một phương pháp linh hoạt trong quản lý dự án Agile , sử dụng Git để phối hợp công việc và quản lý các phiên bản mã nguồn cùng với các thành viên khác.
- **Kỹ năng báo cáo và quản lý công việc:** Rèn luyện thói quen báo cáo tiến độ định kỳ và ghi lại nhật ký công việc (log task) hàng ngày.
- **Tư duy giải quyết vấn đề:** Nâng cao tư duy xử lý lỗi và khả năng ứng biến khi các tình huống thực tế phát sinh.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã cung cấp một cái nhìn tổng quan và toàn diện về môi trường thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tri Linh (I-CLC) – một đơn vị năng động, chuyên nghiệp với định hướng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ giáo dục. Chương này cũng đã xác định rõ vị trí, mục tiêu học hỏi và đặc biệt là hệ thống các nhiệm vụ cụ thể mà em đã được giao tại phòng Kỹ thuật và Phần mềm.

Các nhiệm vụ này không chỉ mang tính thực tiễn cao mà còn được cấu trúc một cách logic, bao quát toàn bộ các giai đoạn quan trọng của một dự án phát triển phần mềm, từ tìm hiểu kiến trúc, thiết lập môi trường, nghiên cứu công nghệ, cho đến tham gia phát triển sản phẩm và rèn luyện phương pháp làm việc chuyên nghiệp. Đây là tiền đề quan trọng để em bước vào giai đoạn tiếp theo của kỳ thực tập, được trình bày chi tiết trong **Chương 2**, nơi em sẽ đi sâu vào quá trình triển khai, các giải pháp kỹ thuật đã áp dụng và kết quả cụ thể đạt được khi thực hiện các nhiệm vụ nói trên.

CHƯƠNG 2: NHIỆM VỤ THỰC TẬP

2.1. Phân tích hệ thống hiện tại và yêu cầu dự án

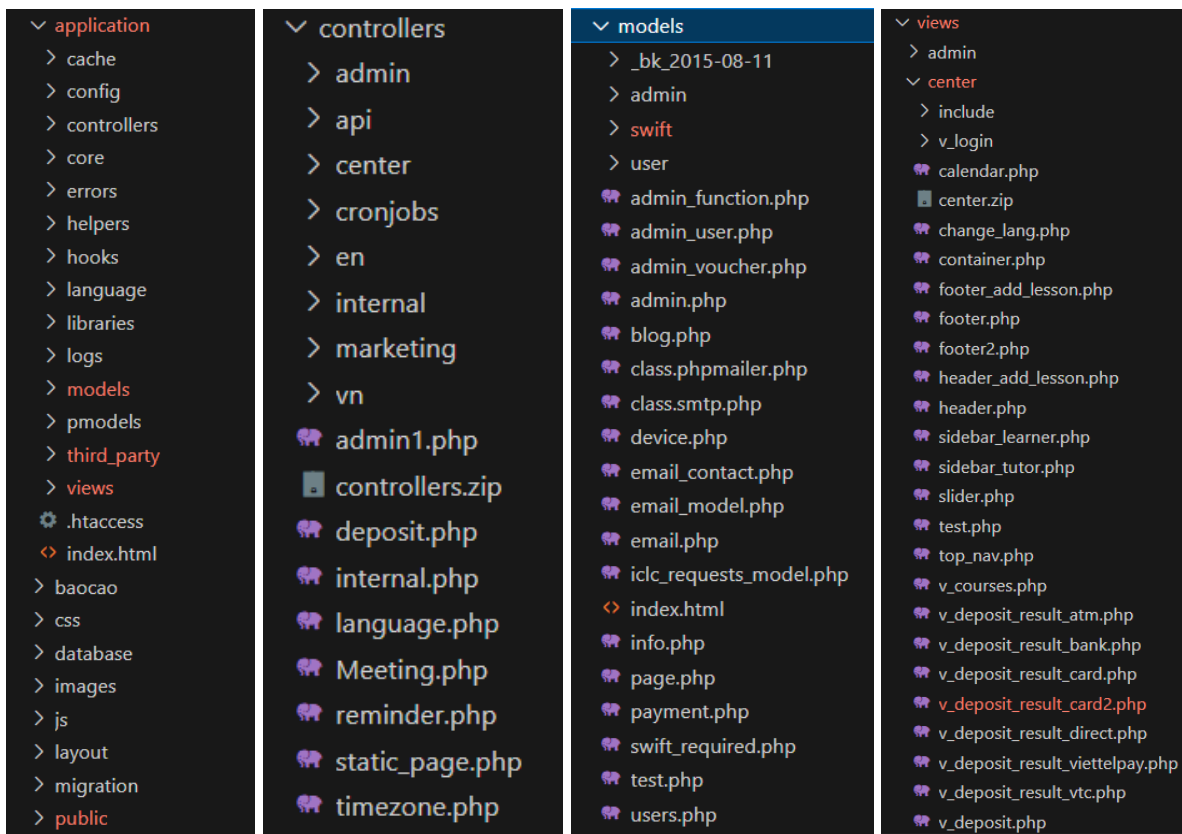
Giai đoạn đầu của kỳ thực tập đóng vai trò nền tảng, tập trung vào việc phân tích sâu hệ thống hiện có và xác định rõ phạm vi, yêu cầu của dự án. Quá trình này là tiền đề quan trọng để đảm bảo giải pháp được đưa ra phù hợp, có khả năng tích hợp và đáp ứng đúng mục tiêu của doanh nghiệp.

2.1.1. Phân tích kiến trúc và quy trình hệ thống E-Class

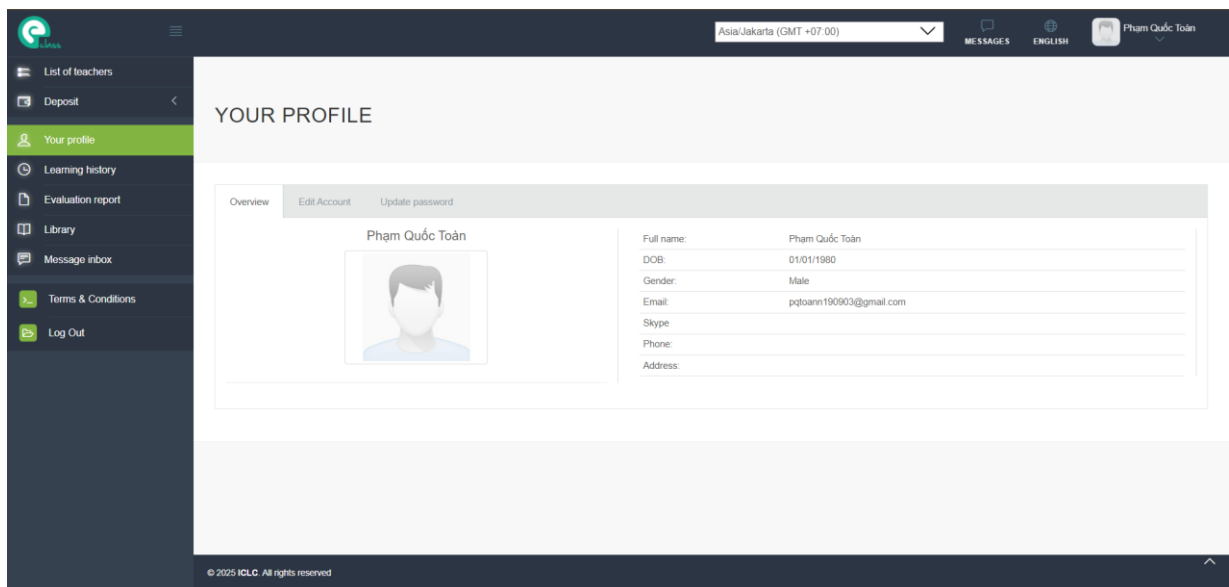
Hệ thống học trực tuyến E-Class là một sản phẩm công nghệ giáo dục (EdTech) chủ lực của Công ty, được phát triển bằng ngôn ngữ PHP trên nền tảng framework CodeIgniter theo kiến trúc MVC. Trước khi triển khai tính năng mới, việc phân tích hệ thống hiện tại là bước đi cần thiết để hiểu rõ bối cảnh và quy trình vận hành.

Hiện tại, quy trình để tổ chức một buổi học trên E-Class còn khá thủ công và phụ thuộc vào các nền tảng bên ngoài. Luồng hoạt động chính diễn ra như sau:

1. **Đăng ký và Đặt lịch:** Học viên và giáo viên đăng ký/đăng nhập vào hệ thống. Học viên tìm và gửi yêu cầu đặt một buổi học với giáo viên mong muốn.
2. **Xác nhận và Gửi liên kết:** Giáo viên sau khi nhận được yêu cầu sẽ xác nhận buổi học. Sau đó, giáo viên phải tự tạo một liên kết cuộc họp trên một dịch vụ thứ ba (ví dụ: Google Meet, Zoom) và gửi thủ công cho học viên.
3. **Tham gia buổi học:** Khi đến giờ học, cả giáo viên và học viên phải truy cập vào liên kết đã được gửi riêng để bắt đầu buổi học.



Hình 2.1: Cấu trúc thư mục mã nguồn của dự án E-Class theo mô hình MVC



Hình 2.2: Giao diện lớp học trên nền tảng E-Class

Quy trình này bộc lộ một **sự bất tiện lớn**: người dùng phải thao tác trên nhiều nền tảng khác nhau, làm gián đoạn trải nghiệm và gây khó khăn trong việc quản lý tập trung. Đây chính là bài toán cốt lõi mà dự án tích hợp module **WebMeeting** cần giải

quyết, nhằm tạo ra một trải nghiệm học tập liền mạch và chuyên nghiệp ngay trên nền tảng E-Class.

2.1.2. Yêu cầu và đặc tả chức năng cho module WebMeeting

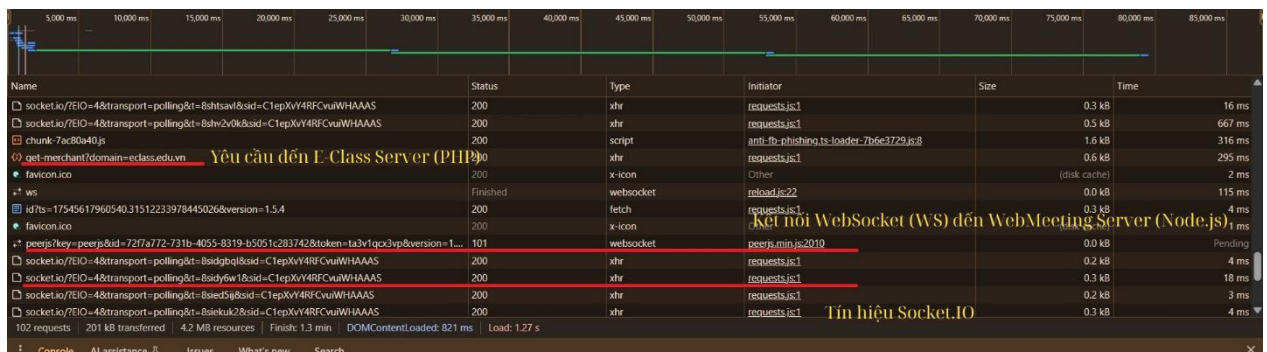
Dựa trên định hướng từ chuyên gia hướng dẫn và mục tiêu của công ty, dự án WebMeeting được xác định là giải pháp nâng cấp trải nghiệm học tập, tăng cường tương tác hai chiều trong thời gian thực. Các yêu cầu cho module này được đặc tả chi tiết như sau:

A. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements):

- **Kết nối phòng họp:** Hệ thống phải cho phép người dùng tham gia phòng họp online thông qua một URL định danh duy nhất chứa các tham số như roomId và username.
- **Điều khiển Media:** Cung cấp các chức năng điều khiển media cơ bản (bật/tắt camera, microphone). Trạng thái mặc định khi người dùng mới tham gia là tắt micro và camera.
- **Chia sẻ màn hình:** Giảng viên phải có khả năng chia sẻ toàn bộ màn hình, một cửa sổ ứng dụng, hoặc một tab trình duyệt của mình cho học viên.
- **Hiển thị Video Stream:** Giao diện phải hiển thị video của chính người dùng (local stream) và của những người khác (remote streams) một cách khoa học, tự động điều chỉnh bố cục (layout) khi có người tham gia hoặc rời đi.
- **Tương tác văn bản:** Cung cấp một khung chat nội bộ cho phép gửi và nhận tin nhắn trong suốt buổi học.
- **Quản lý người tham gia:** Hiển thị danh sách những người đang có mặt trong phòng, bao gồm ảnh đại diện, tên, và trạng thái micro/camera.
- **Xử lý phiên kết nối:** Hệ thống phải tự động xử lý các trường hợp người dùng chủ động rời phòng hoặc bị mất kết nối đột ngột.

B. Yêu cầu kỹ thuật và phi chức năng (Technical & Non-functional Requirements):

- **Kiến trúc độc lập:** Module WebMeeting phải được xây dựng trên một server riêng biệt sử dụng **Node.js**, hoạt động độc lập với hệ thống E-Class (PHP) để không ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống chính.
- **Công nghệ lõi:** Bắt buộc ứng dụng các công nghệ thời gian thực, bao gồm **WebRTC** để truyền tải media, **PeerJS** và **Socket.IO** để xử lý kết nối và truyền tín hiệu (signaling).
- **Khả năng tích hợp:** Phải tích hợp một cách mượt mà và liền mạch vào giao diện E-Class hiện có, không phá vỡ trải nghiệm người dùng.
- **Khả năng triển khai:** Phải được đóng gói bằng **Docker** để đảm bảo việc triển khai nhanh chóng và nhất quán trên các môi trường khác nhau.
- **Vượt tường lửa (NAT Traversal):** Hệ thống phải đảm bảo khả năng kết nối thành công ngay cả khi người dùng đang ở trong các môi trường mạng có NAT/firewall, thông qua việc cấu hình **TURN server**.



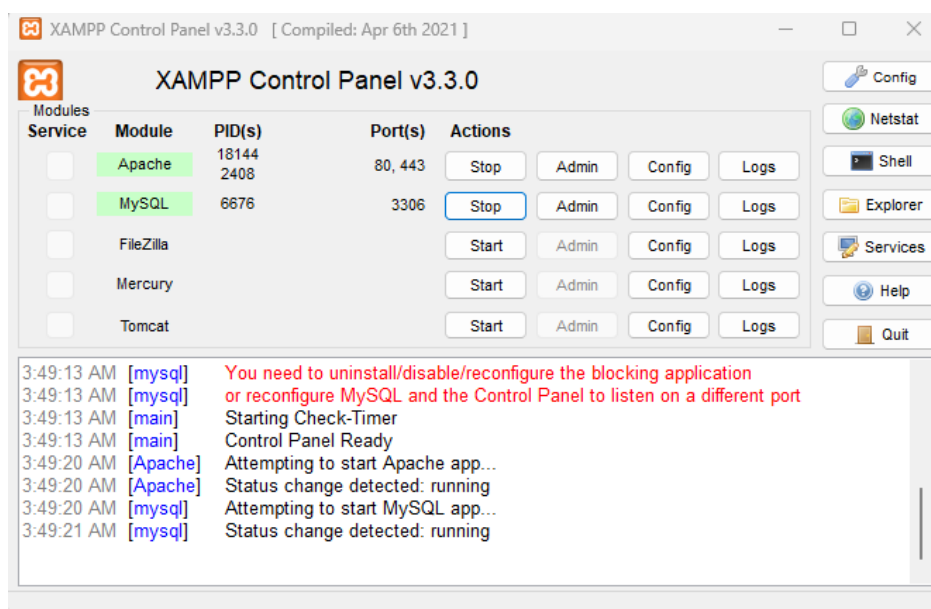
Hình 2.3: Luồng giao tiếp của trình duyệt với E-Class (PHP) và WebMeeting Server (Node.js) thời gian thực.

2.2. Thiết lập môi trường và công cụ phát triển

Để tiến hành nghiên cứu và phát triển dự án, bước đầu tiên và quan trọng nhất là xây dựng một môi trường làm việc cục bộ (local environment) hoàn chỉnh và ổn định. Quá trình này không chỉ bao gồm việc cài đặt mà còn đòi hỏi sự am hiểu về vai trò của từng công cụ trong kiến trúc tổng thể của dự án.

2.2.1. Thiết lập Môi trường Web Server với XAMPP

- **Khái niệm và Mục đích:** XAMPP là một bộ công cụ phát triển web đa nền tảng, mã nguồn mở, tích hợp sẵn máy chủ **Apache**, hệ quản trị CSDL **MariaDB** (tương thích MySQL), và trình thông dịch **PHP**. Trong dự án này, XAMPP đóng vai trò là một môi trường máy chủ cục bộ hoàn chỉnh, cho phép triển khai, chạy và gỡ lỗi (debug) hệ thống E-Class (được viết bằng PHP) một cách nhanh chóng và thuận tiện mà không cần cấu hình từng thành phần riêng lẻ.
- **Quá trình thực hiện:** Em đã tiến hành tải và cài đặt XAMPP phiên bản có hỗ trợ **PHP 7.4.33**. Sau khi cài đặt, các dịch vụ chính là Apache và MySQL đã được khởi động. Quá trình được xác nhận là thành công khi truy cập vào địa chỉ `http://localhost` và nhận được trang chào mừng của XAMPP.



Hình 2.4: XAMPP Control Panel xác nhận Apache và MySQL đang hoạt động

2.2.2. Cài đặt các Nền tảng và Công cụ cốt lõi

- **Node.js – Môi trường thực thi Backend:**
 - **Khái niệm và Mục đích:** Node.js là một môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ (server-side runtime environment). Nó cho phép chạy mã JavaScript bên ngoài trình duyệt. Trong dự án, Node.js là nền tảng cốt lõi để xây dựng và vận hành **Signaling Server** cho module

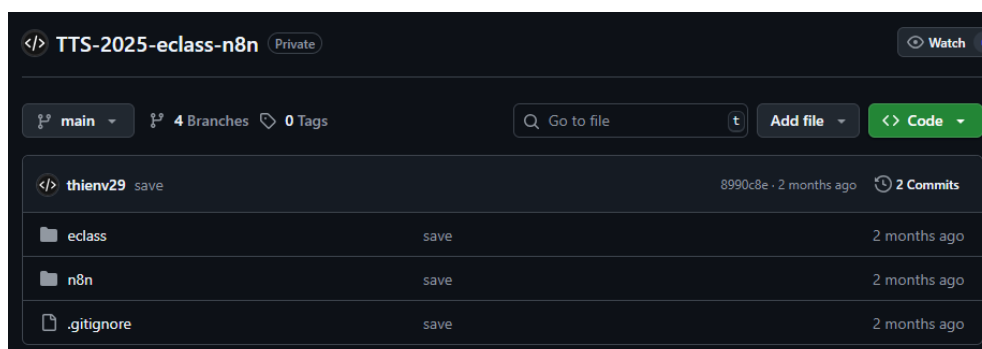
WebMeeting, có khả năng xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời một cách hiệu quả, điều mà Apache/PHP không được tối ưu cho các tác vụ real-time.

- **Quá trình thực hiện:** Em đã cài đặt phiên bản Node.js LTS và xác nhận thành công bằng cách kiểm tra phiên bản của node và npm qua cửa sổ terminal.

```
PS C:\xampp\htdocs> node --version
v22.15.0
PS C:\xampp\htdocs> npm --version
10.9.2
PS C:\xampp\htdocs> 
```

Hình 2.5: Terminal xác nhận phiên bản Node.js và npm đã cài đặt

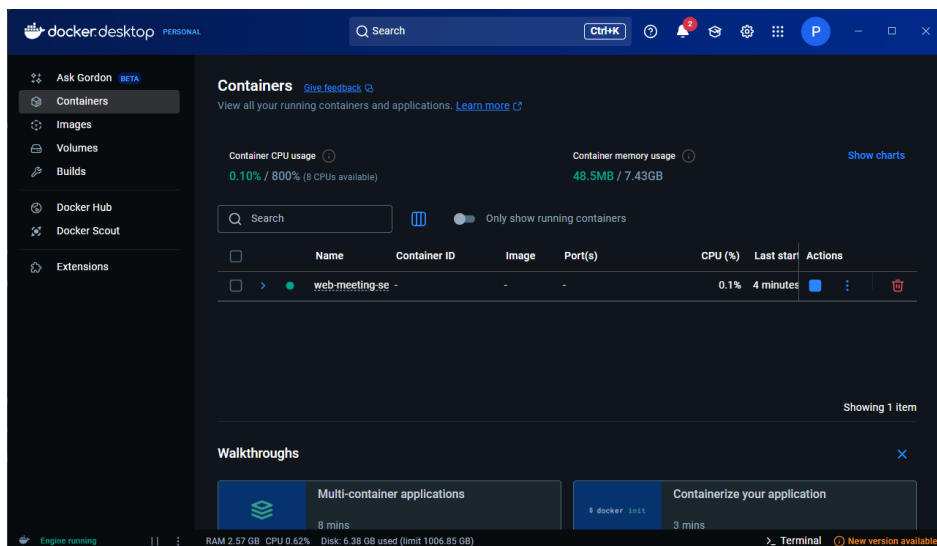
- **Git & GitHub – Hệ thống quản lý phiên bản:**
 - **Khái niệm và Mục đích:** Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System), và **GitHub** là một dịch vụ lưu trữ kho chứa Git trên nền tảng web. Bộ đôi này là công cụ không thể thiếu trong các dự án phần mềm chuyên nghiệp. Nó cho phép theo dõi mọi thay đổi trong mã nguồn, quản lý các nhánh phát triển (branching), và quan trọng nhất là phối hợp làm việc nhóm một cách hiệu quả, tránh xung đột mã nguồn.
 - **Quá trình thực hiện:** Em đã sử dụng Git để sao chép (clone) mã nguồn từ kho chứa GitHub của dự án về máy cục bộ.



Hình 2.6: Giao diện kho chứa mã nguồn (repository) của dự án trên nền tảng GitHub.

- **Docker – Nền tảng Container hóa:**

- **Khái niệm và Mục đích: Docker** là một nền tảng mở để phát triển, vận chuyển và chạy ứng dụng trong các container (thùng chứa). Container đóng gói ứng dụng và tất cả các phụ thuộc của nó vào một môi trường độc lập. Trong dự án này, Docker được sử dụng để đóng gói **Coturn (TURN server)** và **WebMeeting Server (Node.js)**, giúp đơn giản hóa tối đa quá trình cài đặt và đảm bảo môi trường hoạt động nhất quán trên máy của mọi thành viên trong nhóm cũng như khi triển khai lên server thật.
- **Quá trình thực hiện:** Em đã cài đặt Docker Desktop và để nó chạy nền, sẵn sàng cho việc khởi chạy các container sau này.

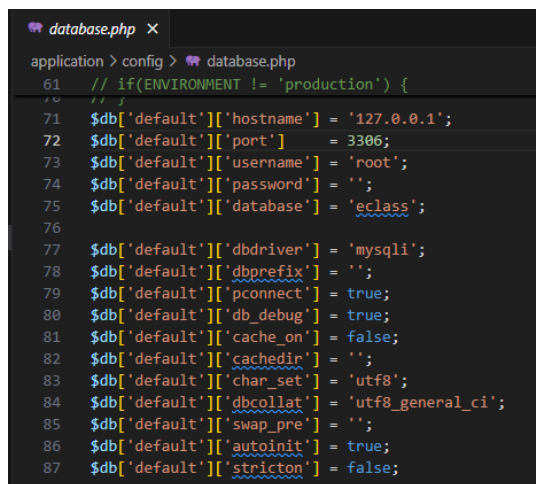


Hình 2.7: Giao diện Docker Desktop hiển thị container của WebMeeting server đang hoạt động.

2.2.3. Cấu hình và Khởi chạy toàn bộ môi trường

Sau khi cài đặt các công cụ, em tiến hành cấu hình và liên kết chúng lại với nhau để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

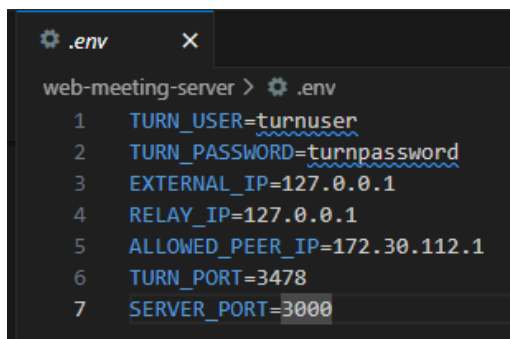
1. **Thiết lập Cơ sở dữ liệu:** Sử dụng **phpMyAdmin**, một cơ sở dữ liệu mới có tên **eclass** đã được tạo và dữ liệu ban đầu được nhập từ file **eclass.sql**. Sau đó, file cấu hình **database.php** của E-Class được cập nhật để kết nối tới CSDL này.



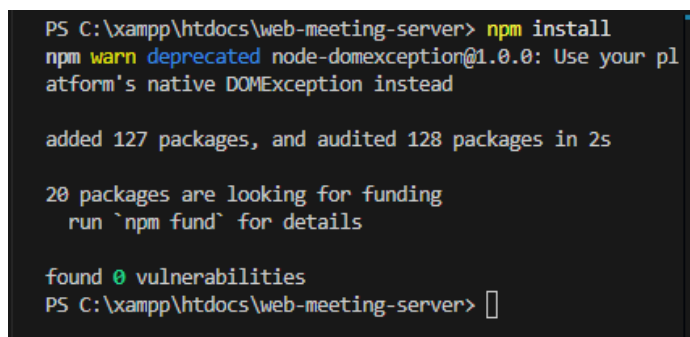
```
application > config > database.php
61 // if(ENVIRONMENT != 'production') {
62 //     //
63 // }
64
65 $db['default']['hostname'] = '127.0.0.1';
66 $db['default']['port'] = 3306;
67 $db['default']['username'] = 'root';
68 $db['default']['password'] = '';
69 $db['default']['database'] = 'eclass';
70
71 $db['default']['dbdriver'] = 'mysqli';
72 $db['default']['dbprefix'] = '';
73 $db['default']['pconnect'] = true;
74 $db['default']['db_debug'] = true;
75 $db['default']['cache_on'] = false;
76 $db['default']['cachedir'] = '';
77 $db['default']['char_set'] = 'utf8';
78 $db['default']['dbcollat'] = 'utf8_general_ci';
79 $db['default']['swap_pre'] = '';
80 $db['default']['autoinit'] = true;
81 $db['default']['stricton'] = false;
```

Hình 2.8: Cấu hình kết nối Cơ sở dữ liệu trong file **database.php**.

2. **Cấu hình WebMeeting Server:** File **.env** được cấu hình với địa chỉ IP nội bộ để phục vụ kết nối TURN/STUN. Sau đó, lệnh **npm install** được thực thi để cài đặt các thư viện Node.js cần thiết.



```
web-meeting-server > .env
1  TURN_USER=turnuser
2  TURN_PASSWORD=turnpassword
3  EXTERNAL_IP=127.0.0.1
4  RELAY_IP=127.0.0.1
5  ALLOWED_PEER_IP=172.30.112.1
6  TURN_PORT=3478
7  SERVER_PORT=3000
```



```
PS C:\xampp\htdocs\web-meeting-server> npm install
npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead

added 127 packages, and audited 128 packages in 2s

20 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\xampp\htdocs\web-meeting-server>
```

Hình 2.9: Cấu hình biến môi trường (**.env**) và cài đặt các gói phụ thuộc (**npm install**) cho WebMeeting Server.

3. Cấu hình và Kiểm tra TURN Server:

- **Mục đích:** TURN (Traversal Using Relays around NAT) server đóng vai trò cực kỳ quan trọng, làm một trạm chuyển tiếp (relay) cho các tín hiệu media. Nó giúp giải quyết vấn đề kết nối khi hai người dùng ở sau các lớp tường lửa (NAT) phức tạp và không thể thiết lập kết nối ngang hàng (P2P) trực tiếp.
- **Quá trình thực hiện:** Em đã cấu hình các thông tin của TURN server trong file .env. Sau đó, em sử dụng công cụ kiểm tra online của WebRTC Samples để xác nhận TURN server hoạt động chính xác. Kết quả trả về có thành phần **relayProtocol** là **udp** hoặc **tcp** đã xác nhận server sẵn sàng hoạt động.

Time	Type	Foundation	Protocol	Address	Port	Priority	URL (if present)	relayProtocol (if present)
0.002	host	979597828	udp	a3e7c7eb-8787-4702-b9ac-ac98d50cd21c	local 54733	126 30 255		
0.004	srflx	1784004774	udp		172.18.0.1 43472	100 30 255	stun:172.30.112.1:3478	
0.005	srflx	1784004774	udp		172.18.0.1 59445	100 30 255	stun:192.168.137.1:3478	
0.038	srflx	1784004774	udp		116.109.191.120 54733	100 30 255	stun.stun.l.google.com:19302	
0.073	relay	1150586061	udp		127.0.0.1 56381	2 33 255	turn:192.168.137.1:3478?transport=udp	udp
0.073	relay	1150586061	udp		127.0.0.1 55916	2 32 255	turn:172.30.112.1:3478?transport=udp	udp

Gather candidates

Hình 2.10: Kết quả kiểm tra Trickle ICE xác nhận TURN server hoạt động thành công.

- ### 4. Khởi chạy Backend: Lệnh `docker compose up -d --build` được sử dụng để khởi chạy đồng thời hai container là **coturn** và **server**. Việc kiểm tra bằng lệnh `docker ps` đã xác nhận cả hai container đều đang ở trạng thái hoạt động (Up).

Hoàn tất các bước trên, toàn bộ môi trường phát triển đã được thiết lập thành công và sẵn sàng cho giai đoạn phân tích, triển khai tính năng tích hợp WebMeeting.

```
[+] Running 4/4
  ✓ coturn      Built          0.0s
  ✓ server      Built          0.0s
  ✓ Container coturn Running      0.0s
  ✓ Container server Running      0.0s

PS C:\xampp\htdocs\web-meeting-server> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
73be681b4d45   web-meeting-server-server          "docker-entrypoint.s..." 27 hours ago   Up 9 minutes   0.0.0.0:3000->3000/tcp             server
6914d627cf74   web-meeting-server-coturn          "docker-entrypoint.s..." 27 hours ago   Up 9 minutes   0.0.0.0:3478->3478/tcp, 0.0.0.0:3478->3478/udp, 5349/tcp, 5349/udp   coturn
```

Hình 2.11: Kết quả lệnh `docker ps` xác nhận các container **server** và **coturn** đang hoạt động.

2.3. Cơ sở lý thuyết và Kiến trúc công nghệ ứng dụng

Để xây dựng thành công một tính năng phức hợp như họp trực tuyến, việc lựa chọn và am hiểu sâu sắc kiến trúc công nghệ là yếu-tố-sống-còn. Trong dự án này, em đã tiến hành nghiên cứu và áp dụng một bộ các công nghệ chuyên biệt cho việc truyền tải dữ liệu thời gian thực trên nền tảng web.

2.3.1. WebRTC: Công nghệ lõi cho Giao tiếp thời gian thực

WebRTC (Web Real-Time Communication) là một bộ tiêu chuẩn và API mã nguồn mở, cho phép các trình duyệt web thiết lập kênh giao tiếp **ngang hàng (peer-to-peer - P2P)** để truyền tải âm thanh, hình ảnh và dữ liệu một cách trực tiếp. Đây là công nghệ lõi và là lựa chọn tất yếu cho dự án WebMeeting vì nó loại bỏ được nhu cầu phải có một máy chủ trung gian để xử lý và chuyển tiếp các luồng media. Điều này giúp giảm đáng kể độ trễ (latency) và tiết kiệm chi phí băng thông cho máy chủ.

Trong dự án, các API chính của WebRTC đã được ứng dụng như sau:

- **getUserMedia():** Là API được sử dụng để yêu cầu quyền truy cập và lấy luồng (stream) dữ liệu từ camera và microphone của người dùng. Đây là bước đầu tiên để có được tín hiệu media đầu vào.
- **RTCPeerConnection:** Đây là trái tim của WebRTC. Nó chịu trách nhiệm thiết lập, quản lý và đóng một kết nối ngang hàng giữa hai trình duyệt. Nó xử lý toàn bộ các tác vụ phức tạp như mã hóa/giải mã tín hiệu (codec), khử nhiễu, và tối ưu hóa đường truyền.
- **RTCDataChannel:** Song song với kênh truyền audio/video, RTCDataChannel tạo ra một kênh giao tiếp hai chiều để gửi các dữ liệu bất kỳ. Trong dự án này, nó được ứng dụng để xây dựng tính năng **nhắn tin (chat)** trong phòng học.

Tuy nhiên, WebRTC chỉ giải quyết bài toán "truyền dữ liệu như thế nào", nó không tự giải quyết được một câu hỏi quan trọng: "Làm thế nào để hai trình duyệt xa lạ trên Internet có thể tìm thấy và 'làm quen' với nhau?". Đây là lúc cơ chế "Signaling" xuất hiện.

2.3.2. Signaling Server và Socket.IO: Cơ chế "Bắt tay" ban đầu

Signaling là quá trình "dàn xếp" bắt buộc phải có trước khi một kết nối WebRTC được thiết lập. Nó giống như một cuộc điện thoại trao đổi thông tin trước một cuộc gặp mặt trực tiếp. Trong quá trình này, các trình duyệt (peers) sẽ trao đổi với nhau các thông tin meta-data như:

- Thông tin về phiên kết nối (Session control messages).
- Thông tin về cấu hình media (Codecs, độ phân giải).
- Thông tin về các ứng viên địa chỉ mạng (IP address, port) để có thể kết nối với nhau.

Để thực hiện quá trình này, em đã xây dựng một **Signaling Server** riêng biệt:

- **Kiến trúc:** Một máy chủ độc lập được xây dựng bằng **Node.js** và framework **ExpressJS**. Việc tách riêng server này khỏi hệ thống E-Class (PHP) là một quyết định kiến trúc quan trọng, giúp đảm bảo server chuyên xử lý các tác vụ real-time có hiệu năng cao và không ảnh hưởng đến hoạt động của ứng dụng web chính.
- **Giao thức: Socket.IO** được lựa chọn để tạo ra một kênh giao tiếp hai chiều, liên tục và có độ trễ thấp giữa trình duyệt của người dùng và Signaling Server. Nhờ đó, các thông điệp "làm quen" có thể được chuyển tiếp gần như ngay lập tức.

2.3.3. PeerJS: Thư viện giúp đơn giản hóa WebRTC

Mặc dù API gốc của WebRTC rất mạnh mẽ, nhưng nó cũng khá phức tạp và đòi hỏi nhiều mã lặp đi lặp lại (boilerplate code) để thiết lập một kết nối. Để tăng tốc độ phát triển và giảm thiểu lỗi, dự án đã sử dụng **PeerJS**.

PeerJS là một thư viện JavaScript hoạt động như một lớp trừu tượng (abstraction layer) bên trên WebRTC. Nó đóng gói các quy trình phức tạp như quản lý `RTCPeerConnection` và giao tiếp với Signaling Server vào các API đơn giản và dễ sử dụng hơn. Thay vì phải xử lý thủ công từng bước trong quá trình signaling, em chỉ cần làm việc với các sự kiện và phương thức do PeerJS cung cấp, giúp tập trung hơn vào việc xây dựng logic và giao diện cho ứng dụng.

2.3.4. NAT Traversal: Giải quyết bài toán kết nối với STUN/TURN

Một trong những thách thức lớn nhất của kết nối P2P trên Internet là **NAT (Network Address Translation)**. Hầu hết các thiết bị của người dùng đều nằm sau một bộ định tuyến (router), sử dụng một địa chỉ IP riêng (private IP) và không thể được truy cập trực tiếp từ bên ngoài.

Để giải quyết vấn đề này, WebRTC sử dụng một cơ chế gọi là **ICE (Interactive Connectivity Establishment)**, kết hợp với hai loại server hỗ trợ:

- **STUN (Session Traversal Utilities for NAT) Server:** Có nhiệm vụ đơn giản là giúp một trình duyệt đang nằm trong mạng NAT "nhìn ra ngoài" và phát hiện ra địa chỉ IP công cộng (public IP) và cổng (port) của mình là gì.
- **TURN (Traversal Using Relays around NAT) Server:** Đây là giải pháp cuối cùng khi kết nối P2P trực tiếp thất bại (thường do các loại tường lửa quá nghiêm ngặt). TURN server sẽ đóng vai trò là một **trạm chuyển tiếp (relay)**, nhận luồng media từ người gửi và chuyển tiếp nó đến người nhận. Trong dự án này, em đã sử dụng **Coturn**, một phần mềm mã nguồn mở phổ biến, để triển khai TURN server và đóng gói nó bằng Docker.

2.3.5. Luồng hoạt động tổng thể của một kết nối WebRTC

Để tổng kết lại, kiến trúc công nghệ của module WebMeeting hoạt động theo một luồng tương tác logic giữa các thành phần. Quá trình thiết lập một kết nối giữa hai người dùng (ví dụ: User A và User B) diễn ra như sau:

1. Giai đoạn "Bắt tay" (Signaling):

- **User A** tham gia phòng học và gửi một tín hiệu "xin chào" đến **Signaling Server** (Node.js) thông qua **Socket.IO**.
- Khi **User B** tham gia, Signaling Server thông báo cho User A về sự hiện diện của User B và ngược lại. Lúc này, hai người dùng đã "biết" về nhau nhưng chưa có thông tin để kết nối trực tiếp.

2. Giai đoạn "Tìm địa chỉ" (ICE Candidates & STUN):

- Mỗi người dùng sẽ liên hệ với **STUN Server** để hỏi "Địa chỉ IP công cộng của tôi là gì?".
- Sau khi nhận được địa chỉ IP công cộng, họ sẽ gửi thông tin này (gọi là ICE candidate) cho nhau, vẫn thông qua **Signaling Server**.

3. Giai đoạn "Kết nối" (P2P hoặc Relay):

- **Trường hợp lý tưởng (P2P):** Sau khi có địa chỉ của nhau, User A và User B sẽ cố gắng thiết lập một kết nối **ngang hàng (P2P)** trực tiếp. Nếu thành công, luồng video/audio sẽ được truyền thẳng giữa hai người với độ trễ thấp nhất.
- **Trường hợp dự phòng (TURN):** Nếu kết nối trực tiếp thất bại (do tường lửa hoặc cấu trúc mạng phức tạp), cả hai người dùng sẽ cùng kết nối đến **TURN Server (Coturn)**. TURN Server lúc này sẽ đóng vai trò là một trạm chuyển tiếp, nhận dữ liệu từ User A rồi gửi cho User B và ngược lại.

2.4. Quá trình thiết kế và triển khai Module WebMeeting

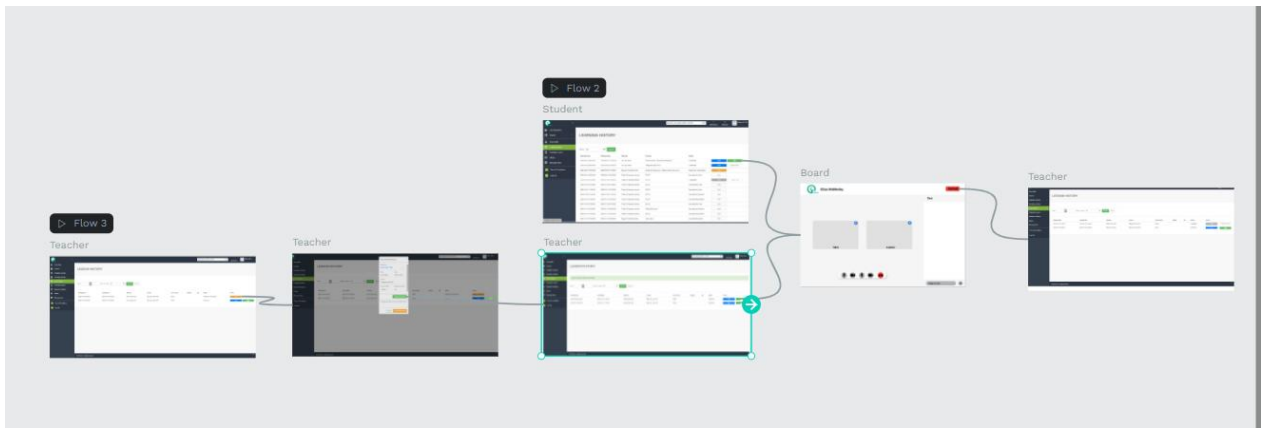
Sau khi đã xác định rõ yêu cầu và nền tảng công nghệ, em đã bắt tay vào giai đoạn thiết kế và triển khai module WebMeeting. Quá trình này được thực hiện theo các bước bài bản, từ thiết kế luồng hoạt động, giao diện người dùng cho đến triển khai kỹ thuật.

2.4.1. Thiết kế luồng hoạt động (Workflow) và Kiến trúc hệ thống

Trước khi viết mã, việc thiết kế luồng hoạt động của người dùng và kiến trúc kỹ thuật là bước đi quan trọng để định hình sản phẩm.

- **A. Luồng hoạt động của người dùng (User Workflow):** Em đã tiến hành phân tích và vạch ra quy trình tương tác của giáo viên và học viên với tính năng WebMeeting. Luồng hoạt động này đảm bảo tính năng được tích hợp một cách tự nhiên vào quy trình đặt lịch và xác nhận buổi học hiện có của E-Class:

- **Đối với Học viên:**
 - **Trước khi giáo viên xác nhận:** Lịch học ở trạng thái chờ và nút "Join" chưa xuất hiện.
 - **Sau khi giáo viên xác nhận:** Hệ thống tự động tạo và gán một phòng họp WebMeeting duy nhất cho buổi học. Nút "Join" sẽ xuất hiện, cho phép học viên truy cập khi đến giờ.
- **Đối với Giáo viên:**
 - **Xác nhận buổi học:** Giáo viên vào "Lesson History", nhấn "Confirm" để xác nhận một lịch học. Ngay sau đó, hệ thống sẽ tự động tạo phòng họp.
 - **Tham gia và giảng dạy:** Giáo viên có thể vào phòng họp trước 30 phút. Trong buổi học, giáo viên có toàn quyền điều khiển các chức năng như bật/tắt mic/camera, chia sẻ màn hình và chat với học viên.
 - **Kết thúc buổi học:** Khi buổi học kết thúc, phòng họp sẽ đóng lại, buổi học chuyển trạng thái "Completed" và nút "Join" sẽ không còn khả dụng.
- **B. Kiến trúc kỹ thuật và luồng dữ liệu:** Dựa trên workflow trên, kiến trúc kỹ thuật được thiết kế để hỗ trợ luồng tương tác một cách liền mạch:
 1. Người dùng truy cập vào lớp học trên hệ thống E-Class (PHP Server).
 2. E-Class trả về giao diện (View) có nhúng mã JavaScript của module WebMeeting.
 3. JavaScript phía client kết nối tới Signaling Server (Node.js Server) thông qua Socket.IO.
 4. Signaling Server giúp các client trong cùng phòng học trao đổi thông tin kết nối WebRTC.
 5. Sau khi thông tin được trao đổi, một kết nối RTCPeerConnection ngang hàng (P2P) được thiết lập trực tiếp giữa các client để truyền video/audio.



Hình 2.12: Sơ đồ luồng hoạt động (Workflow) của giáo viên và học viên trên hệ thống.

2.4.2. Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) với Wireframe

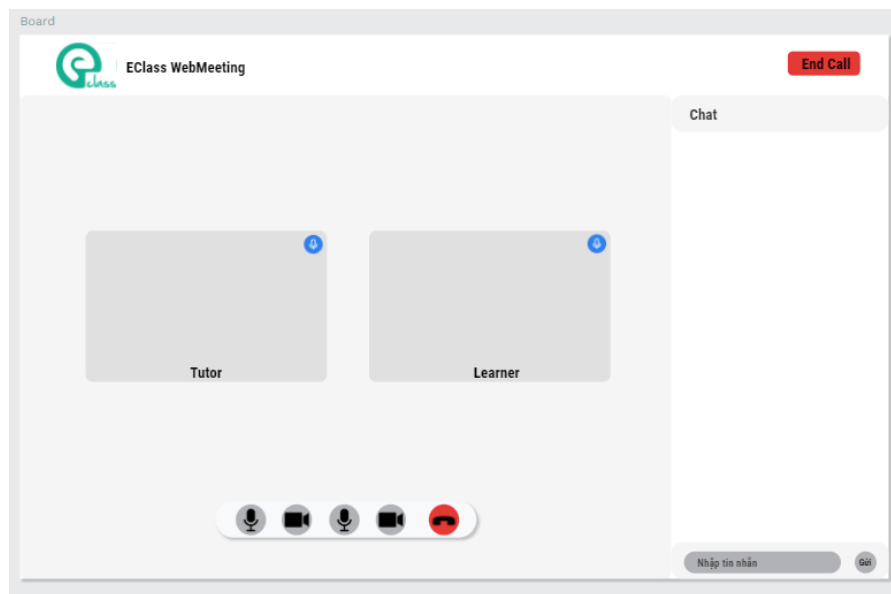
Từ luồng hoạt động đã định nghĩa, em đã sử dụng công cụ thiết kế **Penpot** để xây dựng wireframe chi tiết cho giao diện của phòng học WebMeeting. Quá trình này tập trung vào việc tạo ra một trải nghiệm người dùng (UX) tối ưu, dựa trên ba nguyên tắc chính: **tối giản, trực quan và nhất quán**.

- **Tối giản và tập trung:** Giao diện được thiết kế để loại bỏ các yếu tố gây nhiễu, giúp cả giáo viên và học viên có thể tập trung tối đa vào nội dung bài giảng.
- **Trực quan và dễ sử dụng:** Các chức năng được biểu diễn bằng các icon quen thuộc, dễ nhận biết. Bố cục được sắp xếp một cách logic để người dùng có thể sử dụng một cách tự nhiên.
- **Nhất quán với hệ thống:** Toàn bộ phong cách thiết kế của module WebMeeting đều tuân thủ theo bộ nhận diện thương hiệu của E-Class, tạo ra một trải nghiệm liền mạch.

Dựa trên wireframe đã xây dựng, các thành phần giao diện chính được định hình như sau:

1. **Khu vực hiển thị Video:** Là không gian trung tâm, chiếm phần lớn diện tích màn hình. Wireframe minh họa bố cục cơ bản cho một lớp học 1-1, với các khung video riêng biệt cho "Tutor" và "Learner". Thiết kế này có khả năng mở rộng để hỗ trợ nhiều người tham gia hơn dưới dạng lưới (Gallery View) hoặc tự động phóng to video của người đang phát biểu (Speaker View).

2. **Thanh điều khiển chính (Control Bar):** Được đặt cố định ở phía dưới, bao gồm các nút chức năng cốt lõi được thể hiện qua wireframe:
- Bật/tắt Microphone.
 - Bật/tắt Camera.
 - Kết thúc cuộc gọi.
 - *(Các chức năng khác như "Chia sẻ màn hình" và "Danh sách người tham gia" cũng sẽ được tích hợp vào thanh điều khiển này trong phiên bản hoàn thiện).*
3. **Khung Chat (Chat Sidebar):** Được thiết kế dưới dạng một thanh bên (sidebar) ở phía phải, có thể đóng/mở để tiết kiệm không gian hiển thị khi không cần thiết.



Hình 2.13: Wireframe chi tiết giao diện phòng học WebMeeting được thiết kế trên Penpot

Quá trình thiết kế wireframe này đã đóng vai trò như một bản thiết kế chi tiết, giúp em hình dung rõ ràng về sản phẩm cuối cùng và là kim chỉ nam cho giai đoạn lập trình giao diện (frontend) sau này.

2.4.3. Triển khai và Tích hợp Kỹ thuật

Đây là giai đoạn cốt lõi, nơi các bản thiết kế được hiện thực hóa bằng mã nguồn. Quá trình triển khai được chia thành ba phần chính: xây dựng Signaling Server, phát triển giao diện người dùng phía client, và tích hợp module vào hệ thống E-Class.

- **A. Xây dựng Signaling Server (Backend - Node.js):** Signaling Server đóng vai trò là "tổng đài", giúp các client trong cùng một phòng học có thể "tìm thấy" và trao đổi thông tin kết nối ban đầu với nhau. Server này được xây dựng bằng Node.js và ExpressJS, sử dụng thư viện Socket.IO để quản lý kết nối real-time. Các logic chính được xử lý bao gồm:
 - **Quản lý phòng học:** Khi một người dùng kết nối, server sẽ lắng nghe sự kiện join-room để thêm người dùng đó vào một phòng ảo tương ứng với roomId.
 - **Thông báo người dùng mới:** Khi có người dùng mới tham gia, server sẽ phát một sự kiện user-connected đến tất cả những người dùng khác trong phòng, kèm theo peerId của người mới để họ có thể bắt đầu thiết lập kết nối P2P.
 - **Xử lý ngắt kết nối:** Lắng nghe sự kiện disconnect để thông báo cho những người còn lại trong phòng khi có một người dùng rời đi, giúp cập nhật lại giao diện và đóng các kết nối không cần thiết.

```

// Xử lý đăng ký người dùng và tham gia phòng
socket.on("JOIN_ROOM", (data) => {
  const { username, peerID, roomId } = data;

  // Check if roomId exists, if not create it
  if (!userRooms[roomId]) {
    userRooms[roomId] = { users: [] };
  }

  // Check if the username is already used in that room
  const isUsernameTaken = userRooms[roomId].users.some((user) => user.ten === username);

  if (isUsernameTaken) {
    socket.emit("JOIN_ROOM_FAILED", "Tên đăng nhập đã tồn tại trong phòng!");
    return;
  }
  // Join the room
  socket.join(roomId);

  // Store user info and associated socket ID
  userRooms[roomId].users.push({ ten: username, peerID, socketId: socket.id });
  userSockets[socket.id] = peerID;

  // Notify everyone in the room except the sender
  socket.to(roomId).emit("NEW_USER_JOINED", {
    ten: username,
    peerID,
    roomId
  });

  // Send the list of users currently in the room to the new user
  socket.emit("ROOM_USER_LIST", {
    users: userRooms[roomId].users,
    currentPeerID: peerID
  });
  console.log(userRooms)
});

```

Hình 2.14: Đoạn mã index.js xử lý sự kiện join-room trên Signaling Server

- **B. Phát triển Giao diện người dùng (Frontend - JavaScript & PeerJS):**
Phần lớn logic của WebRTC được xử lý ở phía client. Em đã sử dụng thư viện PeerJS để đơn giản hóa việc tương tác với API WebRTC gốc.
 - **Khởi tạo và kết nối:** Khi trang được tải, một đối tượng Peer sẽ được khởi tạo với một ID duy nhất. Đối tượng này sau đó sẽ kết nối đến Signaling Server để đăng ký sự hiện diện của mình.
 - **Xử lý luồng Media:**
 - Sử dụng API navigator.mediaDevices.getUserMedia để truy cập và hiển thị luồng video/audio của chính người dùng (local stream).
 - Khi nhận được thông báo có người dùng mới, client sẽ thực hiện một cuộc gọi (peer.call()) đến peerId của người đó, gửi đi luồng media của mình.

- Lắng nghe sự kiện `peer.on('call', ...)` để nhận cuộc gọi từ người khác, trả lời và hiển thị luồng media của họ (remote stream) lên giao diện.
- **Triển khai chức năng tương tác:** Các chức năng như bật/tắt camera, microphone được xử lý bằng cách bật/tắt các track tương ứng trong đối tượng media stream. Chức năng chia sẻ màn hình được triển khai bằng API `navigator.mediaDevices.getDisplayMedia`.

```

peer.on("call", (call) => {
  if (peers[call.peer]) {
    console.log("Call already exists with", call.peer);
    call.close();
    return;
  }

  const answerStream =
    isSharingScreen && screenStream ? screenStream : localStream;

  if (!answerStream) {
    openStream()
      .then((stream) => {
        localStream = stream;
        call.answer(stream);
        playStream("localStream", stream);
        updateLayoutBasedOnParticipants();
      })
      .catch((error) => console.error(error));

    // Lắng nghe ICE candidate khi trả lời
    call.on("icecandidate", (event) => {
      if (event.candidate) {
        console.log("Gửi ICE candidate tới:", call.peer, event.candidate);
        socket.emit("RELAY_ICE", {
          peerId: call.peer,
          candidate: event.candidate,
        });
      }
    });
  }

  call.on("stream", (remoteStream) => {
    createRemoteVideo(call.peer);
    playStream(`remoteStream-${call.peer}`, remoteStream);
    updateLayoutBasedOnParticipants();
  });

  call.on("close", () => {
    removeRemoteVideo(call.peer);
    updateLayoutBasedOnParticipants();
    delete peers[call.peer];
  });

  peers[call.peer] = call;
});

```

Hình 2.15: Đoạn mã JavaScript phía client xử lý cuộc gọi đến (`peer.on('call', ...)`)

- **C. Tích hợp vào Hệ thống E-Class (PHP & JavaScript):** Đây là bước cuối cùng để gắn kết module WebMeeting vào ứng dụng chính.
 - **Truyền dữ liệu từ PHP:** Khi người dùng nhấn nút "Join", Controller của E-Class (PHP) sẽ lấy các thông tin cần thiết như roomId (mã lớp học) và username (tên người dùng) từ cơ sở dữ liệu.
 - **Khởi tạo từ View:** Các thông tin này sau đó được truyền sang file View. Tại đây, chúng được in ra dưới dạng các biến JavaScript hoặc các thuộc tính data-* trong HTML.
 - **JavaScript đọc dữ liệu:** Đoạn mã JavaScript của module WebMeeting sẽ đọc các giá trị roomId và username này để khởi tạo kết nối đến Signaling Server, hoàn tất quá trình tham gia phòng học tự động mà không cần người dùng nhập lại thông tin.

2.4.3. Quá trình Triển khai Kỹ thuật và Tích hợp Hệ thống

Đây là giai đoạn cốt lõi, nơi các bản thiết kế và kiến trúc được hiện thực hóa bằng mã nguồn. Quá trình triển khai được thực hiện một cách bài bản, tập trung vào việc xây dựng các thành phần độc lập trước khi tích hợp chúng lại thành một hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm: Signaling Server (Node.js), Giao diện người dùng (JavaScript), và Lớp tích hợp (PHP - CodeIgniter).

A. Tích hợp Nút "Join" và Luồng dữ liệu từ E-Class (PHP - CodeIgniter)

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là tạo ra một luồng truy cập liền mạch từ lịch sử học tập của người dùng vào phòng họp WebMeeting.

- **Xây dựng Controller (Meeting.php):** Em đã tạo một file controller mới tại application/controllers/Meeting.php. Controller này đóng vai trò là "cổng vào" của phòng họp. Nhiệm vụ chính của nó bao gồm:
 - **Xác thực người dùng:** Kiểm tra session để đảm bảo chỉ những người dùng đã đăng nhập mới có thể truy cập.
 - **Lấy tham số:** Nhận roomId và username từ URL.
 - **Truy vấn CSDL:** Lấy thông tin chi tiết về buổi học (tên khóa học, tên giáo viên, thời gian) từ cơ sở dữ liệu để hiển thị trong phòng họp.

- **Tải View:** Chuẩn bị và truyền toàn bộ dữ liệu cần thiết sang `v_meeting_room.php` để hiển thị giao diện.
- **Điều chỉnh View Lịch sử học tập (`v_learning_history.php`):** Em đã can thiệp vào file View này để hiển thị nút "Join" một cách có điều kiện. Logic được thêm vào để kiểm tra trạng thái và thời gian của buổi học:
 - Nút "Join" chỉ xuất hiện khi buổi học đã được giáo viên **"Confirmed"**.
 - Nút "Join" chỉ có thể nhấn được trong một khoảng thời gian hợp lệ (ví dụ: trong giờ học và trước giờ học 30 phút).
 - Khi người dùng nhấn "Join", họ sẽ được điều hướng đến URL do `Meeting.php` xử lý.
- **Tạo View Phòng họp (`v_meeting_room.php`):** Đây là file chứa cấu trúc HTML của giao diện phòng họp. Tại đây, các biến dữ liệu (`$roomId`, `$username`) từ `Meeting.php` được "nhúng" trực tiếp vào mã HTML dưới dạng biến JavaScript.

```
<script>
    const ROOM_ID = "<?= $room_id ?>";
    const USERNAME = "<?= $username ?>";
</script>
```

Cách làm này tạo ra một "cầu nối" dữ liệu an toàn và hiệu quả, giúp khởi tạo module `WebMeeting` với đúng thông tin phòng và người dùng.

```

<?php elseif ($status == 'Confirmed'): ?>
    <?php if ($now <= $endTime): ?>
        <button type="button" class="btn btn-xs btn-primary btn-wide btn-open-modal"
            data-toggle="modal" data-target=".view_lesson_modal" data-view-mode="view"
            data-id="<?=$id ?>" data-status="<?=$status ?>"
            data-time="<?=$row->start_time ?>"
            <?=$lang == "en" ? 'View' : 'Xem' ?>
        </button>
    <?php else: ?>
        <button type="button" class="btn btn-xs btn-primary btn-wide btn-open-modal"
            data-toggle="modal" data-target=".view_completed_lesson_modal"
            data-view-mode="view_completed_by_learner" data-id="<?=$id ?>"
            data-time="<?=$row->start_time ?>"
            <?=$lang == "en" ? 'View' : 'Xem' ?>
        </button>
    <?php endif; ?>

    <?php if ($now >= $startTime && $now <= $endTime): ?>
        <!-- Trong giờ học -->
        <a href="<?=$joinLink ?>" class="btn btn-xs btn-success btn-wide"
            target="_blank"
            <?=$lang == 'en' ? 'Join' : 'Tham gia' ?>
        </a>

    <?php elseif ($now < $startTime && $diffStart <= 1800): ?>
        <!-- Trước giờ học <= 30 phút -->
        <a href="<?=$joinLink ?>" class="btn btn-xs btn-success btn-wide"
            target="_blank"
            <?=$lang == 'en' ? 'Join' : 'Tham gia' ?>
        </a>

    <?php elseif ($now < $startTime && $diffStart > 1800): ?>
        <!-- Trước giờ học > 30 phút -->
        <button class="btn btn-xs btn-default btn-wide disabled"
            <?=$lang == 'en' ? 'Join (Unavailable)' : 'Tham gia (Chưa mở)' ?>
        </button>
    <?php endif; ?>

```

Hình 2.16: Đoạn mã trong `v_learning_history.php` xử lý logic hiển thị nút "Join"

B. Xây dựng Signaling Server (Backend - index.js)

Signaling Server đóng vai trò là "tổng đài trung gian", một thành phần tối quan trọng trong kiến trúc WebRTC. Server này được xây dựng bằng **Node.js** và **ExpressJS**, sử dụng thư viện **Socket.IO** để quản lý kết nối real-time và **ExpressPeerServer** để hỗ trợ kết nối PeerJS.

Các logic chính được xử lý trong file `index.js` bao gồm:

- **Quản lý Kết nối và Phòng học:**
 - Khi một client kết nối (`io.on("connection", ...)`), server sẽ lắng nghe sự kiện **JOIN_ROOM**.
 - Khi nhận được **JOIN_ROOM**, server sẽ kiểm tra tính hợp lệ (ví dụ: tên người dùng không được trùng), sau đó thêm người dùng vào một phòng (`socket.join(roomId)`), và lưu thông tin { `ten`, `peerID`, `socketId` } vào một cấu trúc dữ liệu để quản lý.

- Server sau đó phát sự kiện **NEW_USER_JOINED** đến những người dùng khác trong phòng và gửi sự kiện **ROOM_USER_LIST** chứa danh sách thành viên hiện tại cho người mới tham gia.
- **Xử lý Ngắt kết nối:** Server lắng nghe sự kiện **disconnect**, tìm người dùng tương ứng dựa trên `socket.id`, xóa họ khỏi phòng và phát sự kiện **USER_LEFT_ROOM** để các client khác cập nhật giao diện.
- **Chuyển tiếp Tín hiệu (Relay):** Server hoạt động như một trạm chuyển tiếp cho các tin nhắn không thuộc WebRTC. Khi nhận được sự kiện **SEND_MESSAGE**, nó sẽ phát tin nhắn đó đến tất cả các thành viên trong phòng.

```
// Xử lý đăng ký người dùng và tham gia phòng
socket.on("JOIN_ROOM", (data) => {
  const { username, peerID, roomId } = data;

  // Check if roomId exists, if not create it
  if (!userRooms[roomId]) {
    userRooms[roomId] = { users: [] };
  }

  // Check if the username is already used in that room
  const isUsernameTaken = userRooms[roomId].users.some((user) => user.ten === username);

  if (isUsernameTaken) {
    socket.emit("JOIN_ROOM_FAILED", "Tên đăng nhập đã tồn tại trong phòng!");
    return;
  }

  // Join the room
  socket.join(roomId);

  // Store user info and associated socket ID
  userRooms[roomId].users.push({ ten: username, peerID, socketId: socket.id });
  userSockets[socket.id] = peerID;

  // Notify everyone in the room except the sender
  socket.to(roomId).emit("NEW_USER_JOINED", {
    ten: username,
    peerID,
    roomId
  });

  // Send the list of users currently in the room to the new user
  socket.emit("ROOM_USER_LIST", {
    users: userRooms[roomId].users,
    currentPeerID: peerID
  });
  console.log(userRooms)
});
```

Hình 2.17: Đoạn mã trong `index.js` xử lý sự kiện **JOIN_ROOM**

C. Phát triển Giao diện và Logic phía Client (`meeting.js`)

Đây là phần xử lý toàn bộ trải nghiệm tương tác của người dùng ngay trên trình duyệt. File `meeting.js` là nơi chứa đựng logic phức tạp nhất của dự án, sử dụng thư viện **PeerJS** để đơn giản hóa việc tương tác với API WebRTC gốc.

- **Khởi tạo và Tự động tham gia:**

- Ngay khi trang

v_meeting_room.php được tải, meeting.js sẽ đọc hai biến ROOM_ID và USERNAME đã được lớp View của PHP "nhúng" sẵn.

- Dựa trên các thông tin này, một hàm autoJoinRoom được thực thi. Hàm này khởi tạo một đối tượng Peer với một ID duy nhất. Ngay sau khi có peerId, nó sẽ tự động gửi sự kiện JOIN_ROOM đến Signaling Server để thông báo sự hiện diện và tham gia vào đúng phòng học.

- **Xử lý Luồng Media và Kết nối Ngang hàng (P2P):**

- **Local Stream:** Sử dụng API navigator.mediaDevices.getUserMedia, meeting.js yêu cầu quyền truy cập camera và microphone, sau đó hiển thị luồng video của chính người dùng lên giao diện.
- **Remote Streams:** Logic xử lý luồng media từ người khác là trọng tâm. Khi có một người dùng mới tham gia (nhận sự kiện NEW_USER_JOINED), client sẽ chủ động thực hiện một cuộc gọi (peer.call()) đến peerId của người đó. Đồng thời,

meeting.js cũng luôn lắng nghe sự kiện peer.on('call', ...) để nhận và trả lời cuộc gọi từ các peer khác, sau đó tự động tạo các thẻ <video> mới và hiển thị luồng video của họ lên giao diện.

- **Triển khai Chức năng Tương tác:**

- Các chức năng như bật/tắt camera, microphone, chia sẻ màn hình, và gửi tin nhắn chat đều được lập trình trong meeting.js.
- Các hàm này sẽ xử lý sự kiện click từ người dùng, thay đổi trạng thái của media stream (ví dụ: track.enabled = false), và gửi các sự kiện tương ứng qua Socket.IO đến Signaling Server để thông báo cho những người dùng khác trong phòng.

```

peer.on("call", (call) => {
  if (peers[call.peer]) {
    console.log("Call already exists with", call.peer);
    call.close();
    return;
  }

  const answerStream =
    isSharingScreen && screenStream ? screenStream : localStream;

  if (!answerStream) {
    openStream()
      .then((stream) => {
        localStream = stream;
        call.answer(stream);
        playStream("localStream", stream);
        updateLayoutBasedOnParticipants();
      })
      .catch(() => {});
  }

  // Lắng nghe ICE candidate khi trả lời
  call.on("icecandidate", (event) => {
    if (event.candidate) {
      console.log("Gửi ICE candidate tới:", call.peer, event.candidate);
      socket.emit("RELAY_ICE", {
        peerId: call.peer,
        candidate: event.candidate,
      });
    }
  });

  call.on("stream", (remoteStream) => {
    createRemoteVideo(call.peer);
    playStream(`remoteStream-${call.peer}`, remoteStream);
    updateLayoutBasedOnParticipants();
  });

  call.on("close", () => {
    removeRemoteVideo(call.peer);
    updateLayoutBasedOnParticipants();
    delete peers[call.peer];
  });

  peers[call.peer] = call;
});

```

Hình 2.18: Đoạn mã trong meeting.js xử lý một cuộc gọi đến (peer.on('call', ...))

D. Hoàn thiện Tích hợp và Trải nghiệm người dùng

Sau khi các chức năng cốt lõi đã được kết nối và hoạt động, em đã tiến hành các bước hoàn thiện cuối cùng để đảm bảo module WebMeeting được tích hợp một cách sâu sắc, liền mạch và mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất.

- **Đồng bộ hóa Giao diện:** Để tạo ra một trải nghiệm không gián đoạn, em đã tích hợp thanh điều hướng chung (top_nav) và cấu trúc layout của E-Class vào giao diện của phòng họp (v_meeting_room.php). Điều này giúp người dùng cảm thấy WebMeeting là một phần không thể tách rời của hệ thống, có thể dễ dàng truy cập các chức năng khác mà không cần rời khỏi phòng học.

```

<div class="app-content">
  <?= $this->load->view('center/top_nav'); ?>
  <div class="main-content">
    <div class="wrap-content container" id="container">
      <!-- START: WebMeeting layout -->
      <div class="webmeeting-wrapper">
        <div id="div-chat">
          <!-- Header -->

```

Hình 2.19: Đoạn mã tích hợp thanh điều hướng chung (top_nav) của E-Class.

- **Tự động hóa Quy trình thông báo:** Một trong những bất tiện của quy trình cũ là giáo viên phải gửi link thủ công. Để giải quyết vấn đề này, em đã can thiệp vào hàm confirm() trong controller của giáo viên. Giờ đây, sau khi giáo viên nhấn "Confirm" một buổi học, hệ thống sẽ tự động thực hiện các tác vụ sau:
 1. Tự động tạo một link WebMeeting duy nhất dựa trên roomId của buổi học.
 2. Soạn một tin nhắn có định dạng HTML chuyên nghiệp, chứa đầy đủ thông tin về buổi học và link tham gia.
 3. Tự động gửi tin nhắn này vào hộp thư nội bộ giữa giáo viên và học viên trên hệ thống E-Class.
 4. Đồng thời kích hoạt việc gửi Email và thông báo đẩy (push notification) đến học viên để đảm bảo họ không bỏ lỡ thông tin.

```

// === GỬI TIN NHẮN XÁC NHẬN ===
$this->load->database();
// Kiểm tra hoặc tạo session chat giữa tutor và learner
$this->db->where('from_id', $content->learner_id);
$this->db->where('to_id', $content->tutor_id);
$session = $this->db->get('iclc_message_session')->row();

if (!$session) {
    $this->db->insert('iclc_message_session', [
        'from_id' => $content->learner_id,
        'to_id' => $content->tutor_id,
        'learner_status' => 'Unread',
        'tutor_status' => 'Read'
    ]);
    $session_id = $this->db->insert_id();
} else {
    $session_id = $session->id;
}

// Tạo link buổi học
$roomId = $content->id; // hoặc nếu có cột roomId riêng thì dùng cột đó
$username = urlencode(string: $learner->fullname);
$joinLink = "http://localhost/meeting/join?roomId={$roomId}&username={$username}";

// Soạn nội dung tin nhắn
$messageContent = "
<p>Xin chào <b>{$fullname}</b></p>
<p>Buổi học <b>{$courseName}</b> của bạn đã được giáo viên <b>{$tutorName}</b> xác nhận.</p>
<p>
    &#x23F0; <b>Thời gian bắt đầu:</b> {$data['start_time']}<br>
    &#x23F3; <b>Thời gian kết thúc:</b> {$data['end_time']}<br>
    &#x1F4DA; <b>Khóa học:</b> {$courseName}<br>
    &#x1F517; <b>Link tham gia:</b> <a href='{$joinLink}' target='_blank'>{$joinLink}</a>
</p>
<p>Vui lòng chuẩn bị trước buổi học và vào link đúng giờ.</p>
";

// Lưu tin nhắn
$this->db->insert('iclc_messages', [
    'id_session' => $session_id,
    'replier' => 'Tutor',
    'content' => $messageContent
]);

```

Hình 2.20: Đoạn mã trong hàm confirm() xử lý việc tự động tạo link và gửi tin nhắn xác nhận buổi học.

- **Giao diện Sản phẩm Hoàn thiện:** Giao diện sản phẩm cuối cùng được bố cục khoa học, gồm 3 khu vực chính:
 - **Khu vực Video trung tâm:** Hiện thị video của giáo viên và học viên.
 - **Thanh điều khiển (Control Bar):** Nằm ở dưới cùng, chứa các nút chức năng quan trọng như bật/tắt mic, camera, chia sẻ màn hình và kết thúc cuộc gọi.
 - **Thanh bên (Sidebar):** Ở phía phải, có thể chuyển đổi qua lại giữa các tab: Thông tin buổi học (Info), Danh sách thành viên (Participants), và Trò chuyện (Chat).

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 đã trình bày một cách chi tiết và toàn diện toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của kỳ thực tập: từ khâu phân tích hệ thống E-Class hiện tại, xác định yêu cầu, thiết lập môi trường, nghiên cứu công nghệ, cho đến thiết kế và triển khai hoàn thiện module WebMeeting.

Quá trình này đã đi theo một lộ trình phát triển phần mềm bài bản, bắt đầu bằng việc phân tích sâu sắc các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật, sau đó thiết kế luồng hoạt động và giao diện người dùng, và cuối cùng là hiện thực hóa bằng mã nguồn. Các quyết định về kiến trúc, như việc xây dựng Signaling Server độc lập bằng Node.js và tích hợp liền mạch vào hệ thống E-Class (PHP), đã được chứng minh là hiệu quả, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng của sản phẩm.

Thông qua việc triển khai các công nghệ phức tạp như WebRTC, Socket.IO và Docker, em không chỉ xây dựng thành công một sản phẩm có giá trị thực tiễn mà còn tích lũy được vô số kinh nghiệm quý báu. Các kết quả kỹ thuật được trình bày trong chương này là nền tảng vững chắc để đi vào **Chương 3**, nơi các thành quả đạt được sẽ được tổng kết và đánh giá một cách cụ thể hơn.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương 3 tập trung vào việc tổng kết và ghi nhận những thành quả cụ thể mà em đã đạt được trong suốt kỳ thực tập. Các kết quả này bao gồm cả những đóng góp hữu hình cho sản phẩm của doanh nghiệp và sự phát triển, trưởng thành về năng lực của bản thân.

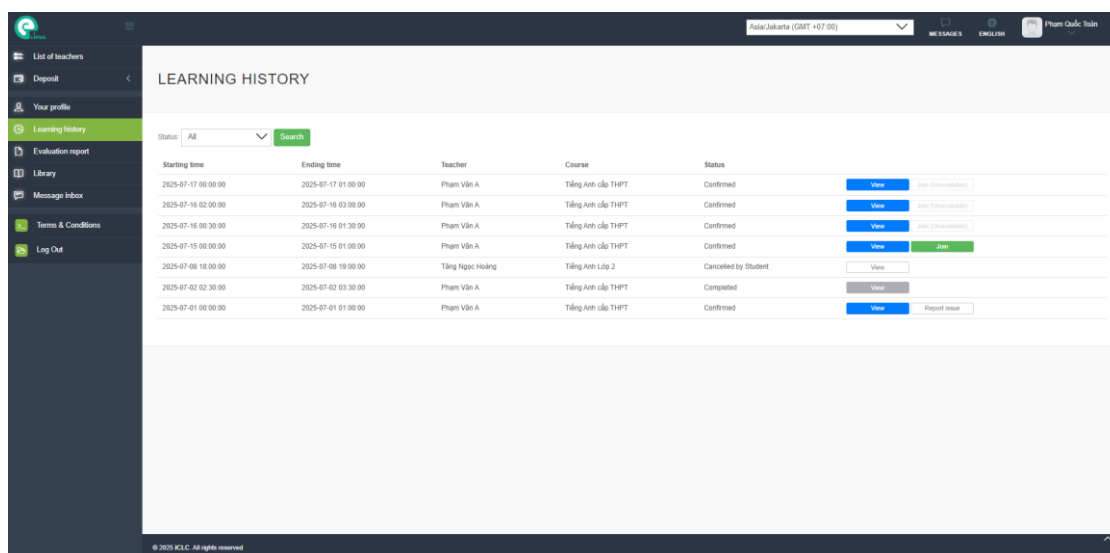
3.1. Kết quả về Sản phẩm: Module WebMeeting Hoàn thiện

Kết quả lớn nhất và rõ ràng nhất của kỳ thực tập là việc hoàn thành và tích hợp thành công module WebMeeting vào hệ thống E-Class. Từ một quy trình thủ công, phụ thuộc vào bên thứ ba, giờ đây E-Class đã có một hệ thống họp trực tuyến liền mạch và chuyên nghiệp.

A. Luồng hoạt động và Giao diện hoàn thiện

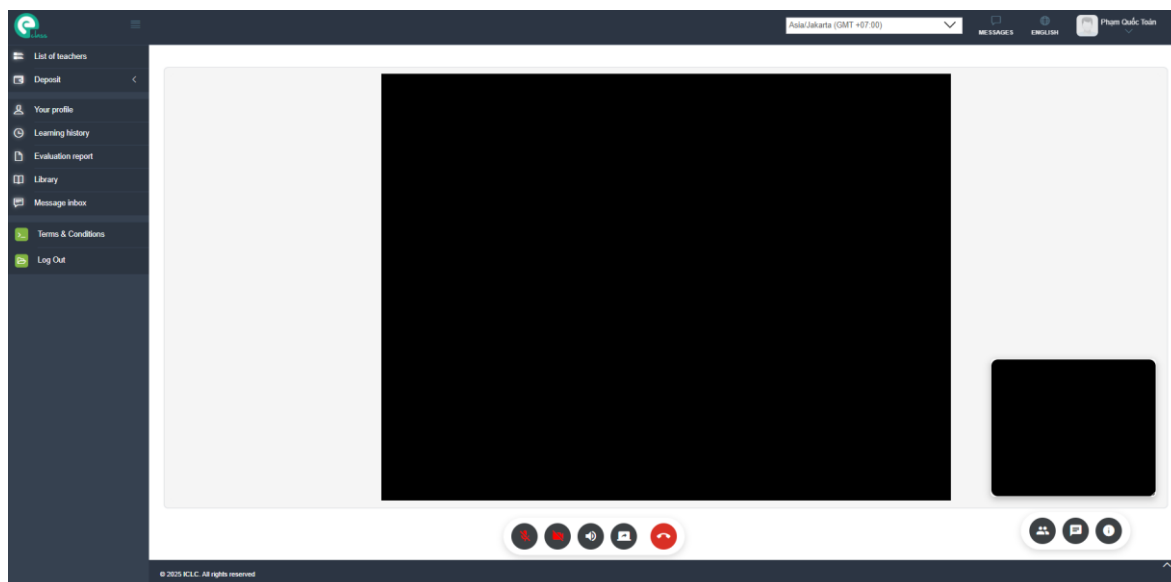
Module mới đã giải quyết triệt để bài toán được đặt ra ở đầu dự án, tạo ra một luồng trải nghiệm người dùng (UX) mượt mà.

- **Luồng truy cập tự động:** Nút "Join" (Tham gia) đã được tích hợp thành công vào trang lịch sử học tập, với logic hiển thị thông minh dựa trên trạng thái và thời gian của buổi học.



Hình 3.1: Giao diện Lịch sử học tập với nút "Join" đã được kích hoạt, sẵn sàng cho người dùng tham gia.

- **Giao diện phòng họp chuyên nghiệp:** Giao diện phòng họp được thiết kế và triển khai hoàn chỉnh, đồng nhất với hệ thống E-Class, bao gồm các khu vực chức năng rõ ràng: khu vực hiển thị video, thanh điều khiển media, và thanh bên (sidebar) đa chức năng.



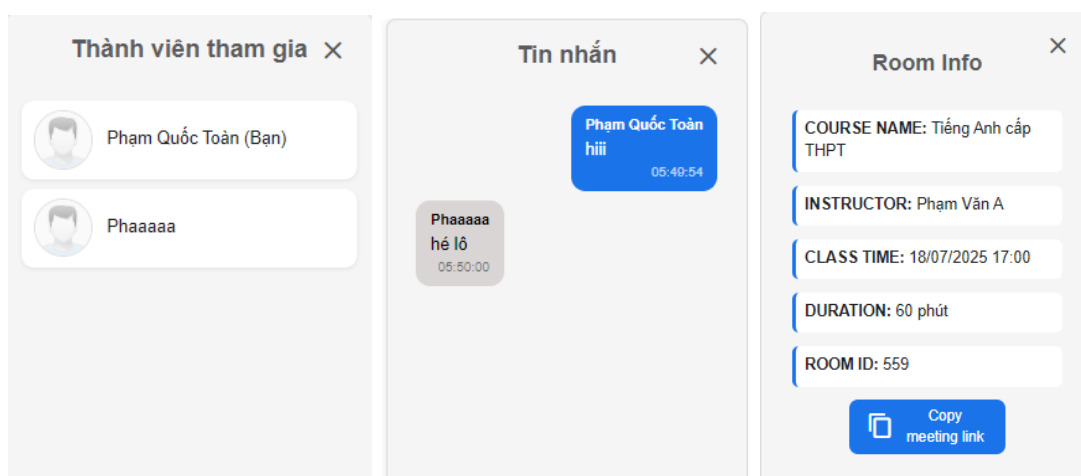
Hình 3.2: Giao diện tổng thể của phòng học WebMeeting sau khi tích hợp, cho thấy sự đồng bộ với thanh điều hướng của E-Class.

B. Các chức năng cốt lõi đã hoàn thành

Sản phẩm cuối cùng đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và kỹ thuật đã đề ra, mang lại một trải nghiệm học trực tuyến toàn diện:

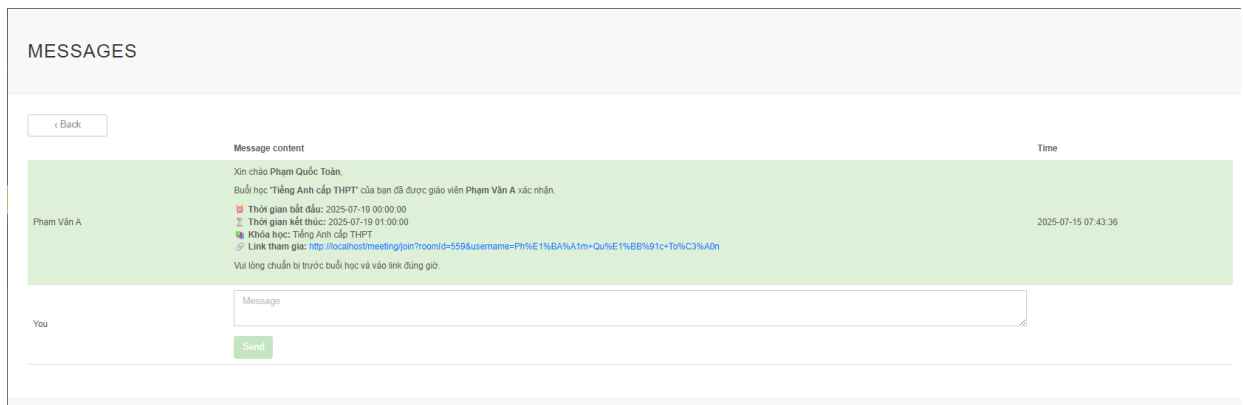
- **Video Call đa người dùng:** Hệ thống cho phép nhiều người dùng tham gia và tương tác qua video/audio một cách ổn định, hỗ trợ các buổi học nhóm và tương tác trực tiếp giữa giáo viên và học viên.
- **Các tính năng tương tác:** Triển khai thành công các chức năng thiết yếu cho việc giảng dạy và học tập:
 - **Chia sẻ màn hình:** Giáo viên có khả năng chia sẻ toàn bộ màn hình hoặc một cửa sổ ứng dụng cụ thể, hỗ trợ việc trình bày tài liệu và thực hành.

- **Trò chuyện bằng văn bản (Chat):** Cung cấp một kênh giao tiếp song song, cho phép người tham gia trao đổi ý kiến, đặt câu hỏi và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng.
- **Thông tin phòng học (Room Info):** Trong giao diện phòng họp, người dùng có thể dễ dàng truy cập thông tin chi tiết về buổi học, bao gồm tên khóa học, tên giảng viên, thời gian bắt đầu, thời lượng và mã phòng. Chức năng **"Copy meeting link"** cũng được tích hợp để thuận tiện cho việc chia sẻ khi cần.



Hình 3.3: Các thành phần tương tác như khung Chat, Danh sách thành viên tham gia và thông tin chi tiết về buổi học.

- **Tự động hóa thông báo:** Một điểm cải tiến quan trọng là hệ thống tự động hóa hoàn toàn quy trình thông báo. Ngay sau khi giáo viên xác nhận buổi học:
 - Hệ thống tự động tạo và gửi một **tin nhắn xác nhận** vào hòm thư nội bộ giữa giáo viên và học viên trên E-Class. Tin nhắn này chứa đầy đủ thông tin về buổi học (thời gian, tên khóa học, giảng viên) và **link tham gia phòng họp WebMeeting**.
 - Đồng thời, hệ thống cũng kích hoạt việc gửi **email** và **thông báo đẩy (push notification)** đến thiết bị của học viên, đảm bảo họ nhận được thông tin kịp thời và không bỏ lỡ buổi học.



Hình 3.4: Giao diện hiển thị tin nhắn xác nhận buổi học và link tham gia WebMeeting được gửi tự động sau khi giáo viên xác nhận.

- **Trải nghiệm người dùng:** Các thành phần giao diện như danh sách thành viên, thông tin buổi học, và các nút điều khiển media đều hoạt động mượt mà và trực quan, mang lại trải nghiệm học tập trực tuyến tiện lợi và hiệu quả.

3.2. Kết quả về Năng lực và Kỹ năng Cá nhân

Bên cạnh kết quả về sản phẩm, kỳ thực tập là cơ hội quý báu để em phát triển và hoàn thiện các kỹ năng quan trọng, chuyển hóa kiến thức lý thuyết thành năng lực thực tiễn.

3.2.1. Về Kỹ năng chuyên môn (Technical Skills)

- **Phát triển ứng dụng PHP:** Có kinh nghiệm thực tế với framework **CodeIgniter** và kiến trúc **MVC**.
- **Xây dựng ứng dụng Real-time:** Nắm vững kiến thức và có kinh nghiệm xây dựng ứng dụng thời gian thực bằng **Node.js**, **ExpressJS**, và **Socket.IO**.
- **Làm chủ công nghệ WebRTC:** Hiểu và áp dụng thành công **WebRTC** và thư viện **PeerJS**, bao gồm cả việc giải quyết thách thức thực tế như NAT Traversal bằng **TURN server**.
- **Sử dụng công cụ chuyên nghiệp:** Sử dụng thành thạo **Git/GitHub** cho việc quản lý mã nguồn và **Docker** để container hóa ứng dụng.

3.2.2. Về Kỹ năng mềm và Phương pháp làm việc

- **Làm việc nhóm theo Agile/Sprint:** Thích ứng và làm việc hiệu quả theo quy trình phát triển phần mềm linh hoạt.
- **Kỹ năng giải quyết vấn đề:** Nâng cao khả năng phân tích, gỡ lỗi (debug) và tìm ra giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật.
- **Kỹ năng tự học và nghiên cứu:** Rèn luyện khả năng tự tìm tòi, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật để làm chủ các công nghệ mới.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2025

BẢNG GHI NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP HÀNG TUẦN

Một số thông tin liên hệ

Họ và tên: Phạm Quốc Toàn

Ngày sinh: 19/09/2003

Mã số sinh viên: 3121410514

Lớp: DCT1216

Ngành học: Công Nghệ Thông Tin

Email: pqt190903@gmail.com

Điện thoại: 0332620296

Chuyên gia doanh nghiệp: Vũ Quý Thiện

Email: thienvu@i-clc.edu.vn

Điện thoại:

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Ngọc Như Loan

Email: loandnn@sgu.edu.vn

Điện thoại

Tuần	Nội dung thực tập (do chuyên gia của doanh nghiệp giao)	Kết quả thực tập (do chuyên gia của doanh nghiệp đánh giá)
1 Từ ngày 16/06/2025 đến ngày 22/06/2025	- Làm quen môi trường làm việc online, quy trình báo cáo, công cụ quản lý task. - Tìm hiểu tổng quan dự án EClass và Web Meeting. - Phân tích UI/UX của EClass và Web Meeting, xác định các khu vực và component cần giữ/chỉnh sửa khi tích hợp. - Cài đặt môi trường (PHP, MySQL, CodeIgniter), khắc phục lỗi để chạy thử hệ thống trên máy cá nhân.	
2 Từ ngày 23/06/2025 đến ngày 29/06/2025	- Phác thảo wireframe giao diện phòng họp trực tuyến trong EClass. - Bố trí video, chat, bảng điều khiển, danh sách người tham gia, nút chức năng. - Code layout HTML, CSS cơ bản, responsive theo wireframe. - Lập danh sách kịch bản kiểm thử UI và chức năng.	
3 Từ ngày 30/06/2025 đến ngày 06/07/2025	- Phân tích code EClass để xác định vị trí nhúng Web Meeting. - Thiết kế lại giao diện Web Meeting đồng bộ phong cách EClass. - Tạo khung giao diện trong EClass, liên kết header/footer/sidebar. - Xác định mô hình kết hợp Node.js (socket) và PHP (giao diện, xử lý dữ liệu).	

4 Từ ngày 07/07/2025 đến ngày 13/07/2025	- Tích hợp Web Meeting vào EClass theo đúng layout và quy trình đã duyệt. - Kiểm thử chức năng cơ bản (tạo phòng, tham gia phòng, tạo link tự động). - Đảm bảo mỗi lớp học sinh phòng họp riêng. - Ghi nhận lỗi nhỏ, cải thiện UI/UX.	
5 Từ ngày 14/07/2025 đến ngày 20/07/2025	- Kiểm thử trên nhiều trình duyệt và thiết bị. - Đảm bảo kết nối bảo mật HTTPS + SSL. - Triển khai phân quyền theo vai trò (giáo viên, học sinh). - Xử lý tình huống ngoại lệ khi mất kết nối hoặc reload. - Tích hợp chat, danh sách người tham gia, trạng thái kết nối.	
6 Từ ngày 21/07/2025 đến ngày 27/07/2025	- Tổng kết kết quả kiểm thử, phân công chỉnh sửa. - Chỉnh giao diện stream (bố cục video, màu sắc, điều khiển). - Code lại phân quyền truy cập theo buổi học. - Kiểm thử toàn hệ thống sau chỉnh sửa. - Nâng cấp phần tin nhắn: lưu theo cặp học viên – giáo viên.	
7 Từ ngày 28/07/2025 đến ngày 03/08/2025	- Tổng kiểm thử toàn hệ thống tích hợp. - Chuẩn bị tài liệu bàn giao. - Đảm bảo toàn bộ chức năng, giao diện, phân quyền, lưu trữ tin nhắn hoạt động ổn định.	

8	- Bàn giao hệ thống Web Meeting tích hợp EClass.	
Từ ngày 04/08/2025	- Hỗ trợ kiểm tra và hướng dẫn sử dụng.	
đến ngày 09/08/2025	- Hoàn thiện báo cáo thực tập.	

Chuyên gia doanh nghiệp hướng dẫn thực tập

(Ký tên và ghi họ tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA CNTT

BẢNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

(do chuyên gia doanh nghiệp đánh giá).

Họ và tên sinh viên: Phạm Quốc Toàn

Ngày sinh: 19/09/2003

Mã số sinh viên: 2003

Lớp : DCT1216

Thời gian thực tập: từ ngày 16/06/2025 đến ngày 09/08/2025

Doanh nghiệp thực tập: Công ty TNHH TM và DV Tri Linh

Địa chỉ doanh nghiệp: 438 Điện Biên Phủ, Phường Vườn Lài, Thành Phố Hồ Chí Minh
 Chuyên gia doanh nghiệp hướng dẫn: Vũ Quý Thiện

I. ĐÁNH GIÁ VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

S T T	Nội dung đánh giá	ĐIỂM		
		0	0.5	1
1	Khả năng thực hành			
2	Khả năng làm việc nhóm			
3	Tính thân thiện			
4	Tính năng động			
5	Tính thần sáng tạo			
6	Chấp hành nội quy cơ quan			
7	Giờ giấc làm việc			
8	Phương pháp làm việc			

9	Khối lượng công việc			
1 0	Báo cáo thực tập tốt nghiệp			

(theo thang điểm 10).

II. CÁC ĐÁNH GIÁ KHÁC:

.....

.....

.....

.....

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP:

Điểm tổng cộng :

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(đóng mộc tròn của doanh nghiệp, họ tên,
ký tên)

Chuyên gia hướng dẫn
(Ký và ghi họ tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA CNTT

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

(do giảng viên hướng dẫn đánh giá)

Họ và tên sinh viên: Phạm Quốc Toàn

Ngày sinh: 19/09/2003

Mã số sinh viên: 2003

Lớp : DCT1216

Thời gian thực tập: từ ngày 16/06/2025 đến ngày 09/08/2025

Doanh nghiệp thực tập: Công ty TNHH TM và DV Tri Linh

Địa chỉ doanh nghiệp: 438 Điện Biên Phủ, Phường Vườn Lài, Thành Phố Hồ Chí

Minh Chuyên gia doanh nghiệp hướng dẫn: Vũ Quý Thiện

I. ĐIỂM CỦA CHUYÊN GIA DOANH NGHIỆP :

(thang điểm 10)

II. ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

(thang điểm 10)

III. ĐIỂM TỔNG KẾT:

(trung bình cộng 2 cột điểm trên, thang điểm 10)

Xếp loại :

TP Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Chương 3 đã tổng kết và trình bày một cách toàn diện những thành quả mà em đã gặt hái được trong suốt kỳ thực tập. Về mặt sản phẩm, một module WebMeeting hoàn chỉnh và có giá trị thực tiễn đã được xây dựng và tích hợp thành công vào hệ thống E-Class, giải quyết triệt để bài toán về trải nghiệm học tập liền mạch. Về mặt cá nhân, kỳ thực tập đã mang lại một bước tiến vượt bậc, giúp em chuyển hóa kiến thức lý thuyết thành năng lực thực hành, từ việc làm chủ các công nghệ phức tạp như WebRTC, Node.js, Docker cho đến việc rèn luyện các kỹ năng mềm và phương pháp làm việc chuyên nghiệp theo mô hình Agile/Sprint.

Các kết quả này, được minh chứng qua các sản phẩm hữu hình và sự phát triển về năng lực, là bằng chứng cho một kỳ thực tập hiệu quả và thành công. Đây là nền tảng vững chắc để em bước vào chương cuối cùng, nơi sẽ đưa ra những tổng kết, bài học kinh nghiệm và các kiến nghị để cải thiện hơn nữa trong tương lai.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

Kỳ thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tri Linh, kéo dài 8 tuần (từ 16/06/2025 đến 09/08/2025), là một giai đoạn học hỏi và phát triển vô cùng quý báu. Dưới sự hướng dẫn tận tình của chuyên gia tại doanh nghiệp và giảng viên nhà trường, em đã có cơ hội tham gia trực tiếp vào một dự án thực tế: tích hợp module họp trực tuyến WebMeeting vào hệ thống E-Class.

Quá trình này đã giúp em chuyển hóa những kiến thức lý thuyết đã học thành năng lực thực hành, từ việc phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, đến triển khai và kiểm thử một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh. Kết thúc kỳ thực tập, em không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp một sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là đã tích lũy được những kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp sau này. Kỳ thực tập đã thực sự là cầu nối vững chắc, giúp em tự tin hơn khi bước từ môi trường học thuật sang môi trường làm việc chuyên nghiệp.

4.2. Bài học kinh nghiệm

Qua quá trình làm việc thực tế, em đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc:

4.2.1. Về Chuyên môn và Kỹ thuật

- **Tầm quan trọng của việc phân tích và thiết kế:** Việc dành thời gian để phân tích kỹ lưỡng hệ thống hiện tại, thiết kế luồng hoạt động (workflow) và giao diện (wireframe) trước khi bắt tay vào lập trình giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian sửa lỗi và đảm bảo sản phẩm đi đúng hướng.
- **Thách thức của việc tích hợp hệ thống:** Việc kết nối hai nền tảng công nghệ khác nhau (PHP - CodeIgniter và Node.js) đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cả hai phía và cách chúng trao đổi dữ liệu. Đây là một bài học quý giá về kiến trúc hệ thống.
- **Kiến thức thực tế về WebRTC:** Lý thuyết về WebRTC khá đơn giản, nhưng khi triển khai thực tế lại phát sinh nhiều vấn đề phức tạp như NAT Traversal.

Việc tự tay cấu hình và kiểm tra TURN server đã cho em một cái nhìn thực tế hơn về công nghệ này.

- **Vai trò không thể thiếu của các công cụ phụ trợ:** Các công cụ như **Git** để làm việc nhóm, **Docker** để đảm bảo môi trường nhất quán không chỉ là kỹ năng cộng thêm, mà là yêu cầu bắt buộc trong các dự án hiện đại.

4.2.2. Về Phương pháp làm việc và Kỹ năng mềm

- **Hiệu quả của mô hình Agile/Sprint:** Việc chia nhỏ công việc theo từng tuần, họp báo cáo tiến độ thường xuyên giúp dự án luôn đi đúng hướng, dễ dàng điều chỉnh khi có thay đổi và tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên.
- **Tư duy giải quyết vấn đề:** Các vấn đề trong thực tế thường không có "đáp án" sẵn. Em đã học được cách tiếp cận vấn đề một cách có hệ thống: xác định lỗi, nghiên cứu tài liệu, thử nghiệm các giải pháp và rút kinh nghiệm từ những lần thất bại.
- **Tầm quan trọng của giao tiếp:** Việc trao đổi thường xuyên với chuyên gia hướng dẫn và các thành viên trong nhóm giúp giải quyết các vướng mắc nhanh chóng và đảm bảo mọi người đều hiểu đúng về công việc của nhau.

4.3. Kiến nghị và Đề xuất

Từ những trải nghiệm thực tế, em xin có một vài kiến nghị:

4.3.1. Đối với Doanh nghiệp (Công ty TNHH TM&DV Tri Linh)

- **Về sản phẩm WebMeeting:** Module WebMeeting đã có nền tảng vững chắc. Công ty có thể xem xét phát triển các tính năng nâng cao trong tương lai như: ghi lại buổi học (Recording), chia phòng thảo luận nhóm (Breakout Rooms), hoặc tích hợp bảng trắng tương tác (Interactive Whiteboard) để tăng thêm tiện ích cho việc giảng dạy.
- **Về chương trình thực tập:** Công ty có thể xây dựng một bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết hơn cho thực tập sinh mới, bao gồm các bước cài đặt môi trường và tổng quan về kiến trúc các dự án. Điều này sẽ giúp sinh viên mới có thể bắt nhịp với công việc nhanh hơn nữa.

4.3.2. Đối với Cơ sở đào tạo (Khoa CNTT - Trường Đại học Sài Gòn)

- **Về chương trình đào tạo:** Em kiến nghị nhà trường và khoa có thể tăng cường các học phần thực hành về các công cụ và quy trình làm việc hiện đại đang được sử dụng rộng rãi trong ngành như Git/GitHub, Docker và phương pháp Agile.
- **Về quan hệ hợp tác:** Khoa nên tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp như Tri Linh, tạo thêm nhiều cơ hội để sinh viên được tiếp xúc với các dự án thực tế, có tính thách thức cao, giúp nâng cao chất lượng đầu ra.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Mozilla Developer Network (MDN), “WebRTC API”. [Trực tuyến]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebRTC_API. [Truy cập: 08-08-2025].
- [2] Socket.IO, “Socket.IO Documentation”. [Trực tuyến]. Available: <https://socket.io/docs/v4/>. [Truy cập: 08-08-2025].
- [3] PeerJS, “PeerJS Documentation”. [Trực tuyến]. Available: <https://peerjs.com/docs.html>. [Truy cập: 08-08-2025].
- [4] Node.js Foundation, “Node.js Documentation”. [Trực tuyến]. Available: <https://nodejs.org/en/docs>. [Truy cập: 08-08-2025].
- [5] CodeIgniter Foundation, “CodeIgniter 3 User Guide”. [Trực tuyến]. Available: <https://codeigniter.com/userguide3/>. [Truy cập: 08-08-2025].
- [6] Vũ Quý Thiện (2025), Kho chứa mã nguồn dự án “TTS-2025-eclass-n8n”. GitHub. [Trực tuyến]. Available: <https://github.com/thienv29/TTS-2025-eclass-n8n>.